Differentialgleichungen

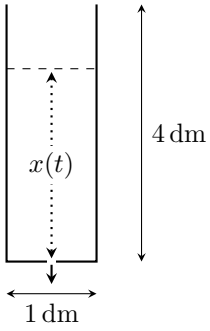
M. Anderegg

1 Was sind Differentialgleichungen?

1.1 Einführungsbeispiel

Denken Sie sich ein quaderförmiges Gefäss mit einem Quadrat der Seitenlänge 1 dm als Grundfläche und einer Höhe von 4 dm (Bild rechts). Zu Beginn ist das Gefäss ganz mit Wasser gefüllt. Im Boden gibt es eine kleine Öffnung mit einem Querschnitt von

$$0.005\,\mathrm{dm}^2 = \frac{1}{200}\,\mathrm{dm}^2.$$



Durch die Öffnung fliesst Wasser aus dem Gefäss. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser ausfliesst, verändert sich jedoch mit der Zeit: Je niedriger der Wasserstand, desto kleiner die Austrittsgeschwindigkeit. Evangelista Torricelli (1608–1647) hat dieses Problem untersucht und den folgenden Zusammenhang zwischen Wasserstand und Austrittsgeschwindigkeit (in dm/s) gefunden:

$$v = \sqrt{2gx}$$

Dabei ist $g = 98.1\,\mathrm{dm/s}^2$ die Erdbeschleunigung und x die Wasserhöhe in Dezimetern. Mit der Näherung $g \approx 100\,\mathrm{dm/s}^2$ folgt:

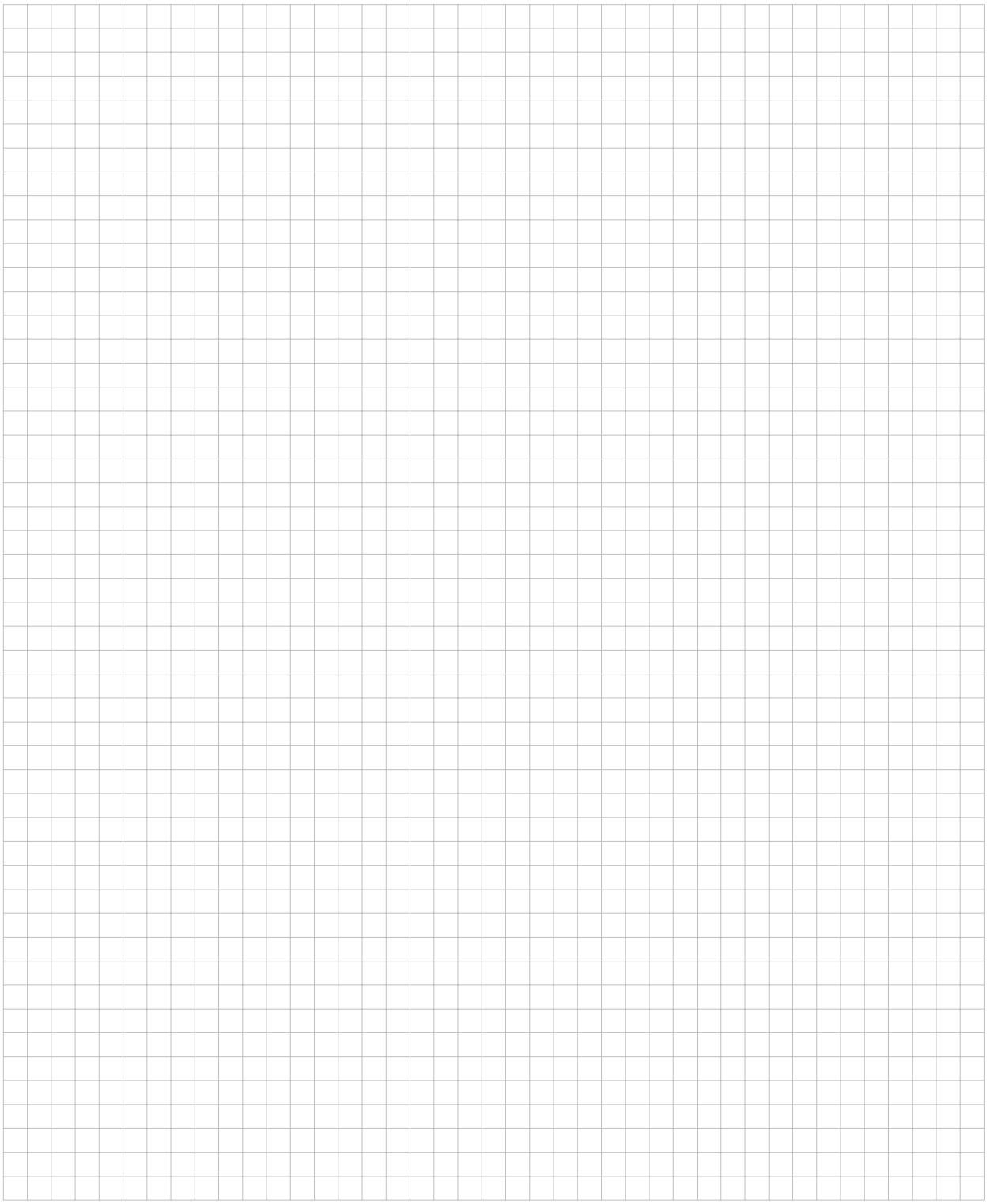
$$v = \sqrt{200 \cdot x}$$

Wie kann man damit berechnen, wie lange es dauert, bis sich das Gefäss vollständig geleert hat?

Da sich der Wasserstand im Laufe der Zeit verändert, handelt es sich bei x um eine Funktion der Zeit: $x = x(t)$. Da zu Beginn das Gefäss voll ist, gilt $x(0) = 4$. Das nennt man eine **Anfangsbedingung**.

Ausserdem lässt sich mit der Formel zur Austrittsgeschwindigkeit eine Aussage zur Ableitung $\dot{x}(t)$ der Funktion $x(t)$ machen:

Herleitung der Differentialgleichung in der Klasse ...



Übung 1.1: Aufgaben zum Einführungsbeispiel

1. **Zur Lösung des Problems**

   (a) Zeigen Sie, dass die Funktion

   $$x(t) = \left(c - \frac{1}{\sqrt{800}}\, t\right)^2$$

   die Differentialgleichung

   $$\dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{x(t)}{200}}$$

   löst, indem Sie x in beide Seiten der Gleichung einsetzen, diese separat vereinfachen und die Ergebnisse am Schluss vergleichen. Dabei ist c eine beliebig wählbare (positive) Zahl.

   (b) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $x(t)$ die Anfangsbedingung $x(0) = 4$ erfüllt.

   (c) Zeichnen Sie den Graphen von $x(t)$ (z. B. mit GeoGebra) und berechnen Sie die Entleerungszeit.

2. **Das Problem wird angepasst**

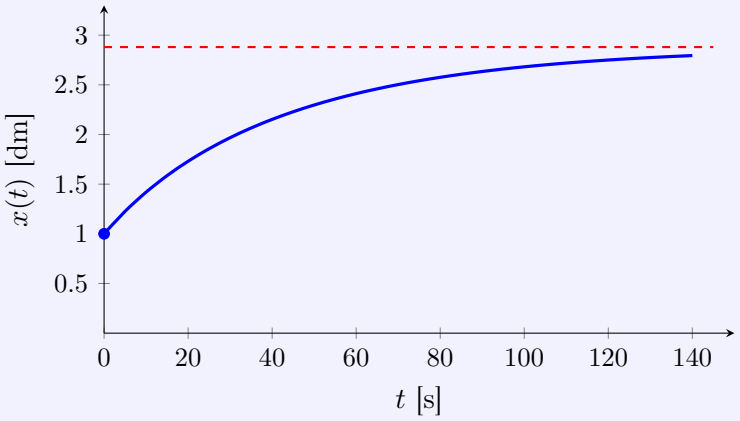
   (a) Wie ändert sich die Differentialgleichung, wenn das Problem wie folgt abgeändert wird?
   Aus einem Wasserhahn fliesst Wasser ins Gefäss, und zwar mit einer konstanten Rate von $0.12\,\mathrm{L/s}$.

   (b) Untersuchen Sie, ob die in a) gefundene Differentialgleichung eine konstante Lösung besitzt, also eine Lösung der Form

   $$x(t) = x^*.$$

   Dabei ist x^* eine Konstante, die Sie finden können, indem Sie $x(t) = x^*$ in die Differentialgleichung einsetzen.
   Eine solche Lösung heisst **Gleichgewichtslösung**.
   Wie muss man diese Lösung physikalisch interpretieren?

   (c) Die Lösung der Differentialgleichung aus a) mit der Anfangsbedingung $x(0) = 1$ ist unten dargestellt.
   Interpretieren Sie Ihr in Aufgabe b) gefundenes Resultat im Lichte der Abbildung.



Lösungen

1. **Lösung des Problems**

   (a) Durch Einsetzen von $x(t)$ erhält man auf beiden Seiten der Gleichung den gleichen Term. Nützlich dabei ist die Umformung $\sqrt{800} = 2 \cdot \sqrt{200}$.

   (b) $c = 2$

   (c) Entleerungszeit: $2 \cdot \sqrt{800}$ Sekunden $\approx 56.6\,\text{s}$.

2. **Neues Problem mit Zulauf**

   (a) Analog zur Herleitung der ursprünglichen Differentialgleichung folgt

   $$\dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{x(t)}{200}} + 0.12.$$

   (b) $x^* = 2.88$

   (c) ...

1.2 Grundbegriffe

Definition 1.1: Differentialgleichung und Ordnung

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der eine unbekannte Funktion und ihre Ableitungen vorkommen.
Die **Ordnung** einer Differentialgleichung ist die Ordnung der höchsten auftretenden Ableitung der gesuchten Funktion.

Wir werden im Hinblick auf die Anwendungen die unabhängige Variable häufig mit t bezeichnen und die gesuchte Funktion mit $x(t)$. Differentialgleichungen haben dann beispielsweise die Form

$$\dot{x}(t) = -3x(t) \qquad \ddot{x}(t) + x(t) = 0$$

$$x^{(4)}(t) = 3t + 1 \qquad \ddot{x}(t) + \dot{x}(t) = x(t) + 3\cos(t)$$

Weit verbreitet ist auch die Schreibweise $y'(x) = -3y(x)$, wobei dann x die unabhängige Variable ist und die Funktion $y(x)$ gesucht wird.

Differentialgleichungen haben häufig *unendlich viele Lösungen*. Das kann man leicht an einem Beispiel erkennen. Betrachten wir dazu die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = \cos(t).$$

Gesucht ist eine Funktion $x(t)$ mit der Ableitung $\cos(t)$. Davon gibt es viele! Ein Beispiel wäre $x(t) = \sin(t)$. Ein anderes $x(t) = \sin(t) + 42$. Allgemein sind alle Funktionen der Form

$$x(t) = \sin(t) + c, \qquad c \in \mathbb{R},$$

Lösungen dieser Differentialgleichung.

Wenn wir aber nach einer Lösung suchen, die zusätzlich die Eigenschaft hat, dass $x(0) = 27$ ist, dann gibt es nur noch eine gültige Lösung: $x(t) = \sin(t) + 27$.

Eine solche Zusatzbedingung nennt man eine **Anfangsbedingung** (der Wert zur Zeit $t = 0$). Eine Differentialgleichung mit vorgegebener Anfangsbedingung nennt man dann ein **Anfangswertproblem**.

Differentialgleichungen, die nach der höchsten Ableitung der Funktion aufgelöst sind, nennt man *explizite*, die anderen *implizite* Differentialgleichungen.

Betrachten Sie die vier Differentialgleichungen von oben. Sind es implizite oder explizite Differentialgleichungen? Was ist jeweils ihre Ordnung? Können Sie jeweils eine Lösung angeben?

Übung 1.2: Lösungen von Differentialgleichungen überprüfen

Zeigen Sie durch Einsetzen, dass die Funktion $x(t)$ für jede Wahl des Parameters c eine Lösung der angegebenen Differentialgleichung ist.
Bestimmen Sie anschliessend den Wert von c, sodass die Lösung auch die angegebene Anfangsbedingung erfüllt.

1. $$\dot{x}(t) = 1 + t - x(t), \qquad x(t) = t + ce^{-t}, \qquad x(0) = 7$$
2. $$\dot{x}(t) = \frac{3x(t)}{t} + t, \qquad x(t) = ct^3 - t^2, \qquad x(1) = 3$$
3. $$t \cdot \dot{x}(t) + x(t) = \sin(t), \qquad x(t) = \frac{1}{t}(c - \cos(t)), \qquad x(\pi) = 0$$

Kurzlösungen: a) $c = 7$, b) $c = 4$, c) $c = -1$.

2 Differentialgleichungen erster Ordnung

2.1 Eine graphische Lösungsmethode: Richtungsfelder

Betrachten wir als Beispiel die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = 1 + t - x(t).$$

Angenommen, wir suchen eine Lösung $x(t)$ mit der Eigenschaft, dass $x(2) = 1$ gilt. Was wissen wir über den Graphen von $x(t)$ im t-x-Diagramm? Er verläuft durch den Punkt $P(2|1)$ und die Tangente hat an dieser Stelle die Steigung: $\dot{x}(2) = 1 + 2 - 1 = 2$.

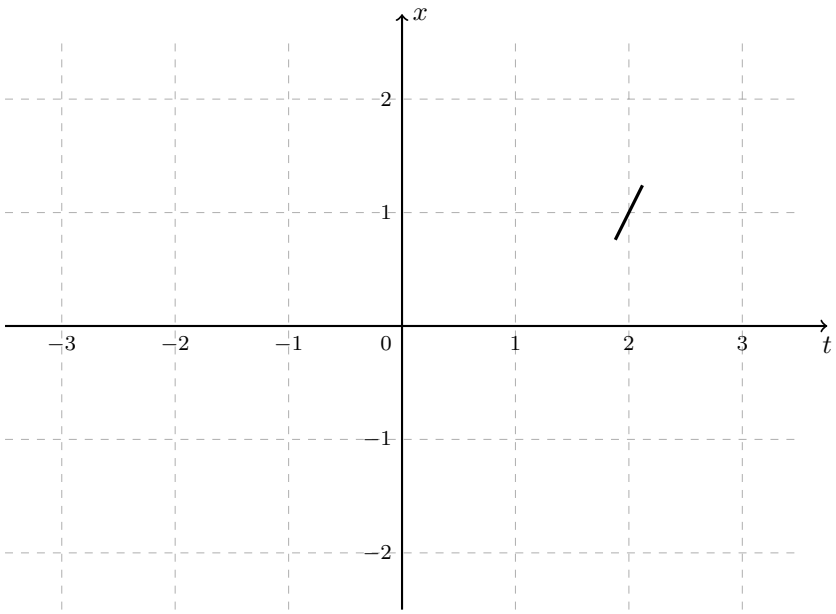
Etwas allgemeiner: Wenn der Graph der Lösung durch den Punkt $P(t_0|x_0)$ verläuft, dann hat er an dieser Stelle eine Tangente mit der Steigung

$$m = 1 + t_0 - x_0.$$

Einführungsaufgabe 1: Richtungsfelder

Berechnen Sie einige Steigungen in Abhängigkeit von t und x und tragen Sie sie in die Grafik ein.

$x\backslash t$	-3	-2	-1	0	1	2	3
2							
1						2	
0							
-1							
-2							



Schätzen Sie, wie die Lösungskurven verlaufen, wenn die Anfangsbedingung

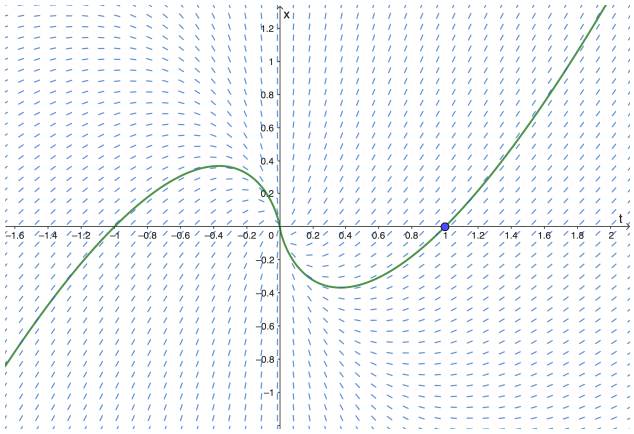
1. $x(0) = 1$,
2. $x(0) = 0$ oder
3. $x(0) = -2$

lautet.

Einen qualitativen Eindruck über die Lösungen von Differentialgleichungen kann man mit sogenannten **Richtungsfeldern** erhalten. Das folgende Bild zeigt ein solches Richtungsfeld für die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = 1 + \frac{x(t)}{t}.$$

Zusätzlich ist eine Lösung zur Anfangsbedingung $x(1) = 0$ eingezeichnet.



Eine effiziente Methode, solche Richtungsfelder zu erstellen, ist das sogenannte **Isoklinen-Verfahren**. Eine Isokline einer Differentialgleichung erster Ordnung ist eine Kurve, auf der die erste Ableitung konstant ist. Sämtliche Lösungskurven schneiden also eine Isokline unter demselben Winkel.

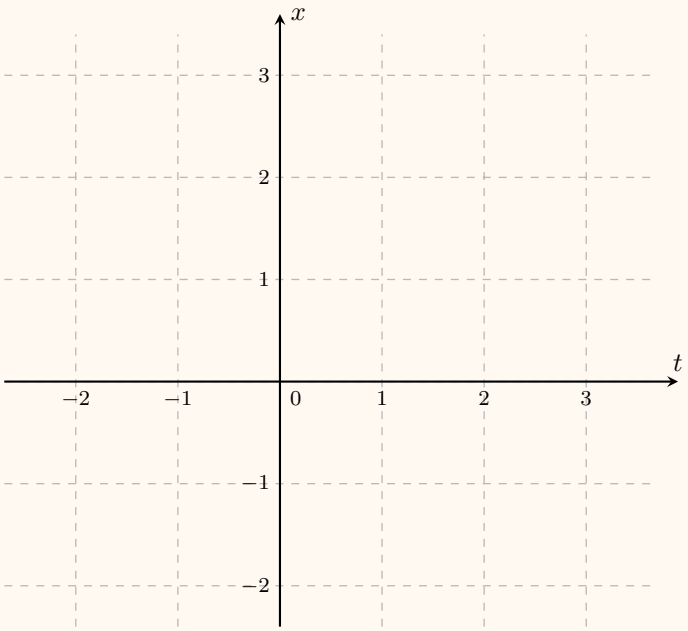
Beispiel 2.1: Isoklinen

Betrachten wir die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = x(t) - t.$$

Auf der Isokline zur Steigung k ist die erste Ableitung konstant gleich k, also gilt

$$k = x - t \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = t + k.$$



Übung 2.1: Richtungsfelder skizzieren

Skizzieren Sie das Richtungsfeld der Differentialgleichung und zeichnen Sie nach Augenmass eine Lösungskurve.
Was könnte es für eine Kurve sein? Überprüfen Sie Ihre Vermutung durch Einsetzen in die Differentialgleichung.

1. $\dot{x}(t) = t$
2. $\dot{x}(t) \cdot t = 1$
3. $\dot{x}(t) = x(t)$
4. $\dot{x}(t) \cdot x(t) = 1$
5. $t \cdot \dot{x}(t) + x(t) = 0$
6. $\dot{x}(t) = t^2 - t$

Tipp: In GeoGebra kann man mit dem Befehl `Richtungsfeld` solche Felder zeichnen lassen. Damit können Sie Ihre Lösungen kontrollieren. Beachten Sie aber, dass die gesuchte Funktion mit y und die unabhängige Variable mit x bezeichnet werden muss.

2.2 Eine numerische Lösungsmethode: Das Eulerverfahren

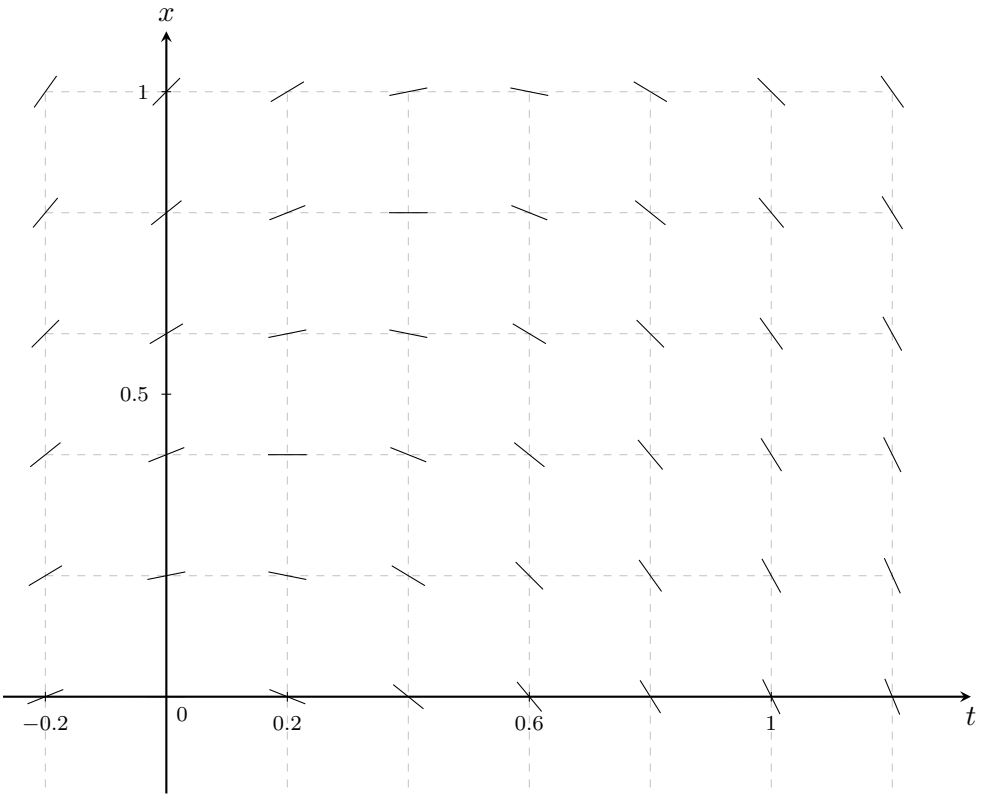
So vielfältig die Anwendungen sind, die auf Differentialgleichungen führen, so schwierig ist es im Einzelnen, eine Lösung zu bestimmen. Die meisten Differentialgleichungen lassen sich gar nicht exakt lösen. In solchen Fällen ist man auf Verfahren angewiesen, die es ermöglichen, wenigstens einen approximativen Verlauf der Lösungsfunktion anzugeben.

Ein solches Verfahren haben wir bereits kennengelernt. Mithilfe von Richtungsfeldern kann man einen ungefähren Verlauf der Lösungskurve angeben[1].

Zeichnen Sie im folgenden Richtungsfeld zur Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = x(t) - 2t$$

den Verlauf der Lösungskurve mit der Anfangsbedingung $x(0) = 0.5$.



Das **Eulerverfahren** ist im Grunde eine numerische Umsetzung der Idee der Richtungsfelder. Das Einführungsbeispiel zu diesem Verfahren wird in der Klasse behandelt.

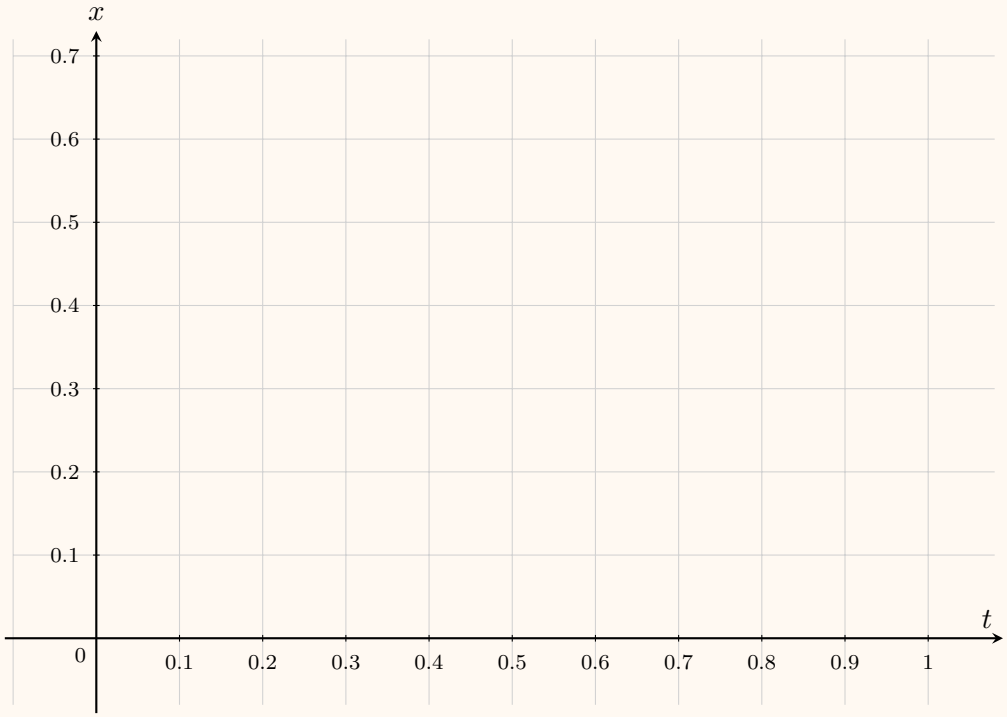
[1] Diese Verfahren sind gar nicht so schlecht. Die Bahn der Sonde InSight, die 2019 auf dem Mars gelandet ist, wurde mit solchen Verfahren berechnet. Die Landezone hatte etwa die Grösse eines Fussballfelds und war von der Erde ungefähr 228 Millionen Kilometer entfernt!

Beispiel 2.2: Einführungsbeispiel zum Eulerverfahren

Gegeben ist das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = x(t) - 2t, \\ x(0) = 0.5. \end{cases}$$

Gesucht ist eine Schätzung für den Funktionswert $x(1)$.
Idee: Die Lösungskurve wird schrittweise durch Tangenten angenähert, beispielsweise mit der Schrittweite $h = 0.2$.



n	t_n	x_n	$\dot{x}_n$
0			
1			
2			
⋮			

Übung 2.2: Das Eulerverfahren

Für die folgenden Aufgaben stehen auf Moodle eine **Excel-Vorlage** und eine **Python-Vorlage** zur Verfügung. Sie können selbst wählen, mit welcher der beiden Vorlagen Sie arbeiten möchten.

1. Betrachten Sie die Differentialgleichung $\dot{x}(t) = x(t) - 2t$ aus dem Einführungsbeispiel.

   (a) Untersuchen Sie die Vorlage und die darin vorkommenden Formeln. Wie sind diese zu verstehen?

   (b) Erweitern Sie die Vorlage so, dass weitere Schritte des Eulerverfahrens berechnet werden können.

   (c) Berechnen Sie eine Approximation der Lösungskurve mit der Schrittweite $h = 0.1$ im Intervall $t \in [0, 1]$.

   (d) Berechnen Sie zusätzlich eine Approximation mit der Schrittweite $h = 0.01$. Speichern Sie beide Approximationen, da Sie diese später noch benötigen.

   (e) Zeigen Sie durch Einsetzen in die Differentialgleichung, dass die gesuchte Funktion die Gleichung
   $$x(t) = -\frac{3}{2}e^t + 2t + 2$$
   hat.

   (f) Vergleichen Sie die beiden Approximationen und die exakte Lösung an der Stelle $t = 1$.

   (g) Berechnen Sie eine Wertetabelle für die exakte Lösung mit der Schrittweite $h = 0.1$ im Intervall $t \in [0, 1]$.
   Tipp: In Excel berechnet `EXP(x)` den Wert von e^x. In Python können Sie dazu `math.exp(x)` verwenden.

   (h) Zeichnen Sie die Graphen der beiden Approximationen und der exakten Lösung in einem gemeinsamen Koordinatensystem.
   Verwenden Sie in Excel ein „Punkt XY“-Diagramm oder in Python eine entsprechende grafische Darstellung.

2. Betrachten Sie die Differentialgleichung
   $$\dot{x}(t) = 1 + (x(t) - t)^2$$
   mit der Anfangsbedingung $x(0) = 0.5$. Verwenden Sie die Excel- oder Python-Vorlage zur Lösung der folgenden Aufgaben.

   (a) Berechnen Sie eine Approximation der Lösungskurve im Intervall $t \in [0, 1]$
   i) mit der Schrittweite $h = 0.1$,
   ii) mit der Schrittweite $h = 0.01$.

   (b) Weisen Sie nach, dass die Funktion
   $$x(t) = t + \frac{1}{2 - t}$$
   die Differentialgleichung löst.

   (c) Vergleichen Sie die Approximationen und die exakte Lösung an der Stelle $t = 1$.

   (d) Zeichnen Sie die beiden Approximationen und die exakte Lösung in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

3. Das Wachstum einer Population von Bakterien wird häufig mit einer Exponentialfunktion modelliert. Tatsächlich wachsen die Bakterien in einem Reagenzglas nicht unbeschränkt weiter. Sobald die Ressourcen Nahrung und Platz knapp werden, wird das Wachstum gebremst.

   Der holländische Biomathematiker Verhulst hat aus diesem Grund ein alternatives Modell vorgeschlagen. Beim sogenannten **logistischen Wachstumsmodell** erfüllt die Funktion $p(t)$, welche die Anzahl Individuen zur Zeit t angibt, die Differentialgleichung

   $$\dot{p}(t) = a \cdot p(t) - b \cdot p(t)^2.$$

   Wir untersuchen den Fall $a = b = 4$ mit der Anfangsbedingung $p(0) = 0.5$.

   (a) Zeichnen Sie das Richtungsfeld für den Fall $a = b = 4$ (von Hand oder mit GeoGebra).

   (b) Zeichnen Sie den Verlauf der Lösungskurve in das Richtungsfeld. Schätzen Sie den Grenzwert für $t \to \infty$.

   (c) Berechnen Sie **ohne Excel oder Python** eine Approximation für $p(1)$ mit dem Eulerverfahren und einer Schrittweite von $h = 0.5$.

   (d) Berechnen Sie **mit Excel oder Python** eine Approximation für $p(1)$ mit dem Eulerverfahren und einer Schrittweite von $h = 0.01$.

   (e) Zeigen Sie, dass die Funktion

   $$p(t) = \frac{1}{1 + e^{-4t}}$$

   die Differentialgleichung löst.

Satz 2.1: Das Eulerverfahren

Gegeben: Eine Differentialgleichung der Form

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t))$$

mit Anfangsbedingung $x(t_0) = x_0$.
Gesucht: Ein approximativer Verlauf der Lösungskurve.

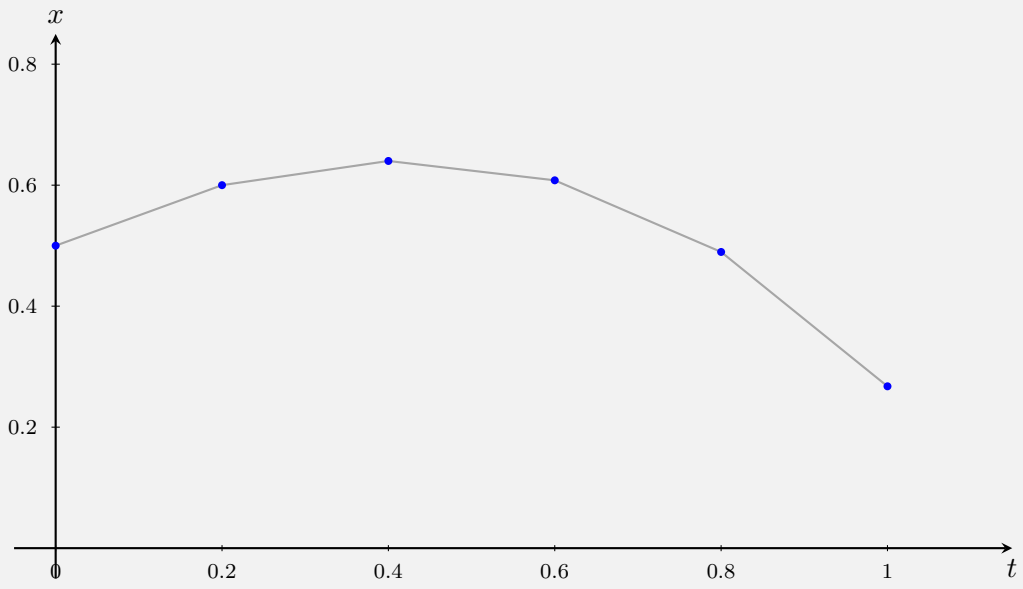
Verfahren:
Wählen Sie eine kleine Schrittweite $h > 0$ und betrachten Sie die Folge von Zeitpunkten

$$t_n = t_0 + nh, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Bestimmen Sie rekursiv die Glieder der Folge

$$\boxed{x_{n+1} = x_n + h \cdot f(t_n, x_n).}$$

Die berechneten Werte x_n sind Approximationen der Werte $x(t_n)$ der exakten Lösung des Anfangswertproblems.



2.3 Die Separation der Variablen

Während wir mit dem Eulerverfahren eine Methode kennengelernt haben, mit der man die Lösung einer Differentialgleichung **approximativ** bestimmen kann, wollen wir nun Techniken kennenlernen, mit denen wir bei einigen Differentialgleichungen die Funktionsgleichung der Lösung bestimmen können.

2.3.1 Die Substitutionsmethode der Integralrechnung

Für die erste Lösungsmethode benötigen wir zunächst eine Integrationstechnik: die Substitutionsregel. Diese Integrationsmethode ist gewissermassen die Kettenregel der Ableitung – aber „rückwärts“ angewendet!

Betrachten wir zunächst die andere Richtung: die Ableitung. Sei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$. Dann gilt nach der Kettenregel:

$$\big(F(u(x))\big)' = f(u(x)) \cdot u'(x).$$

Das lässt sich auch so formulieren:

Satz 2.2: Substitutionsmethode

Sei $F(t)$ eine Stammfunktion von $f(t)$. Dann gilt

$$\int f(u(t)) \cdot u'(t)\, dt = F(u(t)) + c.$$

Diesen Satz kann man sich gut merken, wenn man die Schreibweise $\frac{d}{dt}$ für die Ableitung nach t verwendet:

Satz 2.3: Substitutionsmethode – Kurzform

$$\int f(u)\frac{du}{dt}\, dt = \int f(u)\, du.$$

So wird deutlich, woher der Name „Substitution“ kommt: Links wird nach der Variablen t, rechts nach u integriert. Man ersetzt (substituiert) die Variable, nach der integriert wird.

Die Schwierigkeit in der Anwendung besteht darin, die Funktionen $f(u)$ und $u(t)$ zu erkennen. Betrachten Sie das folgende Beispiel.

Beispiel 2.3: Integration durch Substitution

Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{1-t}{\sqrt{2t-t^2}}\, dt.$$

Übung 2.3: Integration durch Substitution

Integrieren Sie die folgenden Funktionen. Überprüfen Sie das Resultat durch Ableiten.

a) $f(t) = \sqrt{t^3+1} \cdot 3t^2$

b) $f(t) = \sin(t^2) \cdot t$

c) $f(t) = \dfrac{t}{t^2+1}$

d) $f(t) = (3t+5)^6$

e) $f(t) = t \cdot (t^2+3)^{-4}$

f) $f(t) = \dfrac{t^2}{\sqrt{4-t^3}}$

g) $f(t) = \dfrac{\ln t}{t}$

h) $f(t) = t \cdot e^{-t^2}$

i) $f(t) = \dfrac{\sin(t)}{\cos(t)}$

j) $f(t) = \dfrac{(\ln t)^4}{t}$

k) **Challenge:** $f(t) = t^3(t+1)^3(2t+1)$

2.3.2 Die Methode der Separation der Variablen

Einige Differentialgleichungen lassen sich durch eine elegante Anwendung der Substitutionsmethode lösen. Das Musterbeispiel dazu wird in der Klasse erarbeitet.

Beispiel 2.4: Muster Separation der Variable

$$\dot{x}(t) = \frac{x(t)}{t^2}$$

Satz 2.4: Separation der Variablen – Zusammenfassung

1. Variablen trennen
2. Integrieren
3. Nach x auflösen

Übung 2.4: Separation der Variablen

1. Bestimmen Sie die Lösungen der folgenden Differentialgleichungen mit Anfangsbedingung:

   a) $\dot{x}(t) = \dfrac{x(t)}{t}, \qquad x(1) = 2$

   b) $\dot{x}(t) = \left(\dfrac{x(t)}{t}\right)^2, \qquad x(1) = -1$

   c) $\dot{x}(t) = 1 - x(t), \qquad x(0) = 2$

   d) $\dot{x}(t) = (x(t) - 2)^2, \qquad x(2) = 1.8$

2. Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme:

   a) $\dot{x}(t) = x(t)^2 t + x(t)^2, \qquad x(0) = 1$

   b) $\dot{x}(t) = e^{t - x(t)}, \qquad x(1) = 2$

   c) $t^2 \dot{x}(t) + x(t) = 0, \qquad x(2) = 2$

3. Geben Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichungen an:

   a) $\dot{x}(t) = x(t) \cdot \sin(t)$

   b) $\dot{x}(t) = 2te^{-x(t)}$

Lösungen:

1. Anfangswertprobleme
   a) $x(t) = 2t$
   b) $x(t) = \dfrac{t}{1-2t}$
   c) $x(t) = 1 + e^{-t}$
   d) $x(t) = 2 - \dfrac{1}{t+3}$
2. Anfangswertprobleme
   a) $x(t) = -\dfrac{2}{t^2+2t-2}$
   b) $x(t) = \ln(e^t + e^2 - e)$
   c) $x(t) = \dfrac{2}{\sqrt{e}} e^{\frac{1}{t}}$
3. Allgemeine Lösungen
   a) $x(t) = c \cdot e^{-\cos(t)}$
   b) $x(t) = \ln(t^2 + c)$

2.3.3 Anwendungen

Diese Aufgaben werden zusammen im Unterricht gelöst.

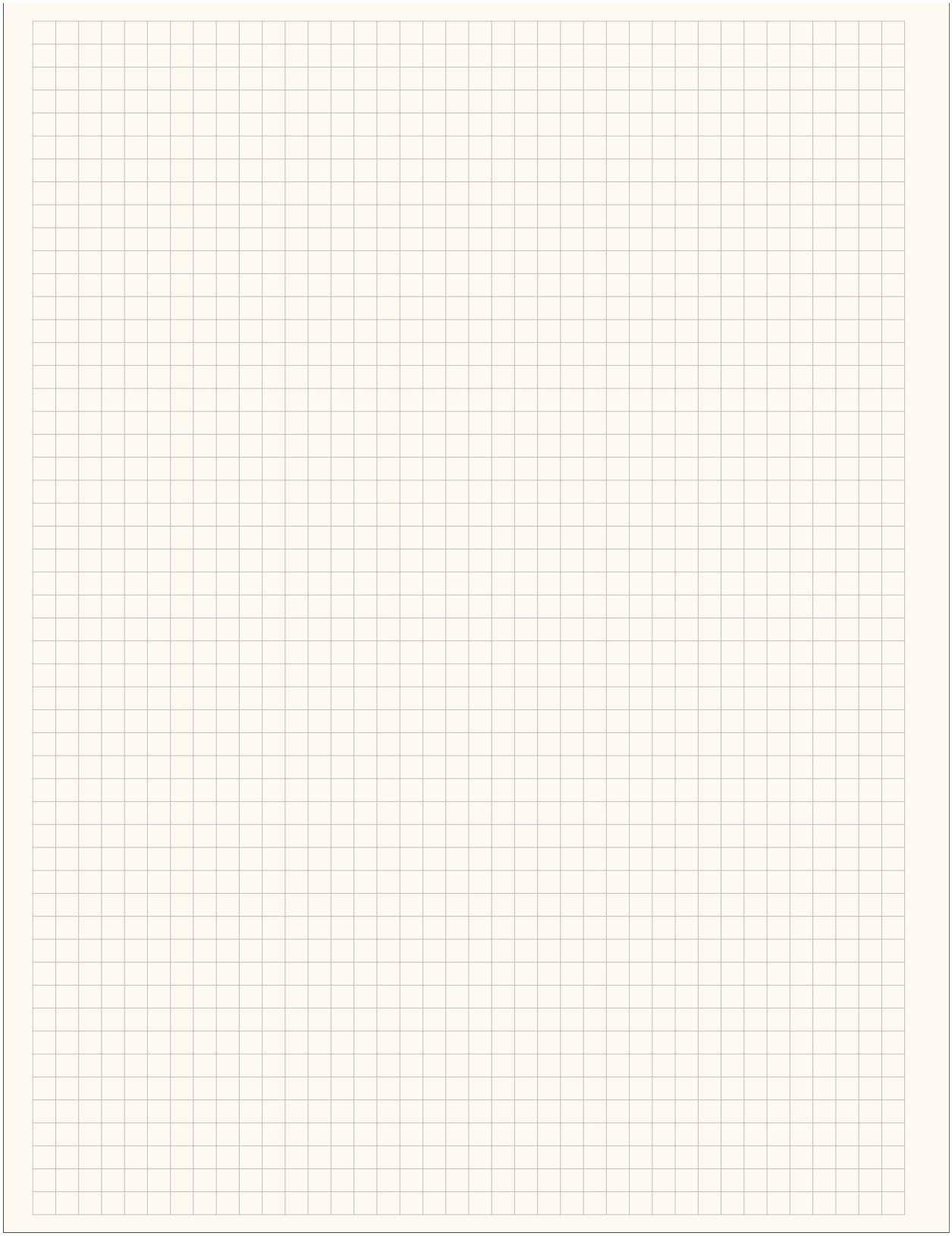
Beispiel 2.5: Mischproblem

Ein Tank enthält 120 L reines Wasser. Von einer Lösung mit 50 g/L Salz fliessen 2 L/min in den Tank. Gleichzeitig fliessen über ein Loch 2 L/min der gut gerührten Mischung ab.
Es sei $S(t)$ die Salzmenge in Gramm zur Zeit t in Minuten.

a) Bestimmen Sie $S(t)$ und den Grenzwert

$$S_\infty = \lim_{t\to\infty} S(t).$$

b) Nach welcher Zeit beträgt die Salzmenge 5.90 kg und nach welcher Zeit 5.99 kg? Vergleichen Sie die Ergebnisse.



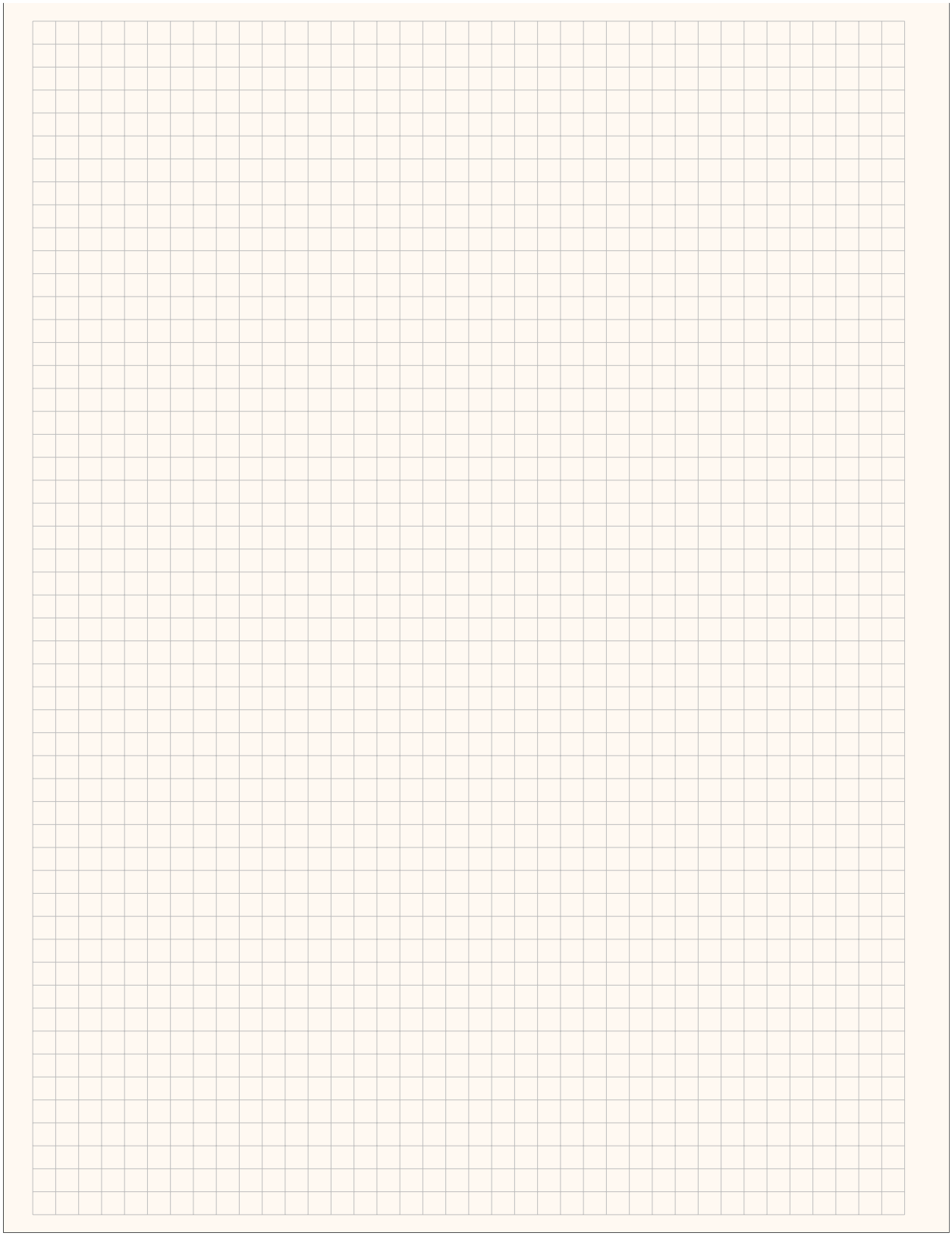
Beispiel 2.6: Das Newtonsche Abkühlungsgesetz – kalter Kaffee

Sei $T(t)$ die Temperatur eines Körpers zum Zeitpunkt t und U die Temperatur der Umgebung des Körpers.
Laut Newton ist die Veränderung der Temperatur des Körpers proportional zur Differenz $T(t) - U$ zwischen der Körper- und der Umgebungstemperatur.
Daraus ergibt sich die Differentialgleichung

$$\dot{T}(t) = -k \cdot (T(t) - U),$$

wobei k eine positive Konstante ist, die von der Beschaffenheit des Körpers und der Umgebung abhängt.

1. Lösen Sie die Differentialgleichung mit der Anfangsbedingung $T(0) = T_0$.
2. Bei einer Messung wird festgestellt, dass ein 70 °C heisser Kaffee in einem 20 °C warmen Raum innerhalb von 8 Minuten auf 40 °C abkühlt.
   a) Berechnen Sie die Konstante k.
   b) Nach welcher Zeit fällt die Temperatur des Kaffees von 70 °C auf 20 °C?
   c) Nach welcher Zeit fällt die Temperatur des Kaffees von 70 °C auf 20.5 °C?



Übung 2.5: Anwendungen der Separation der Variablen

1. In einem Gefäss mit $100\,\text{cm}^3$ Wasser sind $50\,\text{g}$ Salz aufgelöst. Die Lösung wird durch ein ständiges Umrühren homogen gehalten. Durch ein Rohr fliessen pro Minute $10\,\text{cm}^3$ reines Wasser ins Gefäss; in der gleichen Zeitspanne laufen $10\,\text{cm}^3$ Salzwasser aus.

   Mit $s(t)$ sei die im Gefäss vorhandene Salzmenge zur Zeit t bezeichnet (s in Gramm, t in Minuten).

   a) Stellen Sie die Differentialgleichung auf.

      i) Die Salzmenge, die in einer kleinen Zeitspanne h verloren geht, ist
      $$s(t) - s(t+h).$$

      ii) Der Verlust an Salz kann näherungsweise auch wie folgt berechnet werden:
      $$\frac{s(t)}{100} \cdot 10h.$$

      iii) **Bilanz:** Stellen Sie die beiden Terme aus i) und ii) gleich und leiten Sie eine Differentialgleichung für $s(t)$ her.

   b) Lösen Sie die Differentialgleichung mit der Anfangsbedingung $s(0) = 50$.

   c) Wie viel Salz ist nach einer Stunde noch vorhanden?

   d) Wann beträgt der Salzgehalt nur noch $10\,\text{g}$?

   e) Wie verändert sich die Differentialgleichung, wenn das einfliessende Wasser eine Salzkonzentration von $0.01\,\text{g/cm}^3$ aufweist?

   f) Lösen Sie die veränderte Differentialgleichung mit der Anfangsbedingung $s(0) = 50$ und berechnen Sie
   $$\lim_{t\to\infty} s(t).$$

2. Der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus (1850–1909) war ein Pionier der Gedächtnisforschung. Unter anderem übertrug er das Newtonsche Abkühlungsgesetz auf die Theorie des Vergessens.

   Die Funktion $p(t)$ beschreibe den Prozentsatz des Stoffes, den ein Schüler t Zeiteinheiten nach dessen voller Beherrschung noch im Gedächtnis hat. Zum Zeitpunkt $t = 0$ gilt also $p(0) = 100$.

   Optimistischerweise wird man annehmen dürfen, dass er einen gewissen Prozentsatz b, $0 < b < 100$, nie vergisst. Weiter scheint der Ansatz sinnvoll, dass die Abnahme des Wissens proportional zum Prozentsatz $p(t) - b$ des noch zu vergessenden Stoffes ist.

   a) Formulieren Sie das dazugehörige Anfangswertproblem.

   b) Seine Experimente führten zur Vermutung, dass bereits 20 Minuten nach dem Lernen rund 40 % des Gelernten vergessen wurde und dauerhaft nur 15 % des Gelernten gespeichert wird.

      Verwenden Sie diese Angaben und bestimmen Sie damit die Vergessensfunktion $p(t)$.

      Welchen Anteil des Stoffes beherrscht man demnach einen Tag nach dem Lernen?

Lösungen:

1. Mischproblem

   a) $\dot{s}(t) = -\frac{1}{10}s(t)$

   b) $s(t) = 50e^{-\frac{t}{10}}$

   c) $s(60) \approx 0.124\,\mathrm{g}$

   d) $t = 10\ln(5) \approx 16.1\,\mathrm{min}$

   e) $\dot{s}(t) = -\frac{1}{10}s(t) + \frac{1}{10}$

   f) $s(t) = 1 + 49e^{-\frac{t}{10}}$, $s_\infty = \lim\limits_{t\to\infty} s(t) = 1$.
   Nach langer Zeit entspricht die Salzkonzentration im Tank jener des Zuflusses.

2. Ebbinghaus

   a) $\dot{p}(t) = -k(p(t) - b)$, $p(0) = 100$, mit $k > 0$.

   b) Die Lösung der Differentialgleichung lautet

   $$p(t) = 15 + 85e^{-kt}.$$

   Mit $p(20) = 60$ folgt

   $$k = -\frac{1}{20}\ln\left(\frac{9}{17}\right).$$

   Damit erhält man die Vergessensfunktion

   $$p(t) = 15 + 85\left(\frac{9}{17}\right)^{\frac{t}{20}}.$$

   Nach einem Tag gilt

   $$p(24 \cdot 60) \approx 15.87.$$

   Somit beherrscht man nach einem Tag noch ungefähr 15.87 % des gelernten Stoffes.

2.4 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

2.4.1 Die partielle Integration

Der Schlüssel zur Lösung separabler Differentialgleichungen war eine Integrationstechnik – die Substitutionsmethode. Bei der nächsten Familie von Differentialgleichungen, die wir unter die Lupe nehmen, wird eine andere Integrationstechnik häufig sehr nützlich sein. Wenn die Substitutionsmethode so etwas wie die Kettenregel der Integration ist, so kann man die *partielle Integration* als eine Art „Produktregel der Integration“ betrachten.

Einführungsaufgabe 2

Erraten Sie eine Stammfunktion von $f(t) = t \cdot \cos(t)$.

Satz 2.5: Die partielle Integration

Sei F eine Stammfunktion von f. Dann gilt:

$$\int f(t) \cdot g(t)\, dt = F(t) \cdot g(t) - \int F(t) \cdot g'(t)\, dt.$$

Beweis

Beispiel 2.7: Partielle Integration 1

$\int t \cos(t)\, dt$

Beispiel 2.8: Partielle Integration 2

$\int t^2 \sin(t)\, dt$

Beispiel 2.9: Partielle Integration 3

$\int \ln(t)\,dt$

Beispiel 2.10: Partielle Integration 4

$\int \cos^2(t)\,dt$

Übung 2.6: Partielle Integration

Berechnen Sie die folgenden Integrale mithilfe der partiellen Integration.

1. $\int te^t \, dt$
2. $\int t \ln(t) \, dt$
3. $\int t^2 e^t \, dt$
4. $\int e^t (t^2 - 2) \, dt$
5. $\int \frac{t}{(t+1)^2} \, dt$
6. $\int e^t \sin(t) \, dt$

2.4.2 Lineare Differentialgleichung

Definition 2.1: Lineare Differentialgleichung

Eine Differentialgleichung erster Ordnung heisst *linear*, wenn sie die Form

$$\dot{x}(t) = p(t) \cdot x(t) + q(t)$$

hat, wobei p und q Funktionen von t sind.

Man beachte, dass sich die Bezeichnung „linear“ nur auf x und $\dot{x}$ bezieht. Die Funktionen $p(t)$ und $q(t)$ müssen keineswegs linear sein.

Man unterscheidet zwei Typen linearer Differentialgleichungen erster Ordnung:

Definition 2.2: Homogene und inhomogene Differentialgleichungen

Eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung heisst *homogen*, falls $q(t) = 0$ ist. Andernfalls nennt man sie *inhomogen*.

Beispiel 2.11: Lineare Differentialgleichungen

Bestimmen Sie für die folgenden Differentialgleichungen jeweils die Funktionen $p(t)$ und $q(t)$. Geben Sie ausserdem an, ob die Differentialgleichung homogen oder inhomogen ist.

1. $\dot{x}(t) = x(t)\sin(t)$
   $p(t) =$ $q(t) =$
2. $\dot{x}(t) = \dfrac{2x(t)}{t}$
   $p(t) =$ $q(t) =$
3. $\dot{x}(t) = \dfrac{x(t)}{2t} + t$
   $p(t) =$ $q(t) =$
4. $\dot{x}(t) = \dfrac{x(t)}{t} - \dfrac{2}{t^2}$
   $p(t) =$ $q(t) =$

2.4.3 Homogene lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

Homogene lineare Differentialgleichungen können durch Separation der Variablen gelöst werden:

$$\dot{x}(t) = p(t)x(t)$$

Satz 2.6: Allgemeine Lösung einer homogenen linearen Differentialgleichung

Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung $\dot{x}(t) = p(t)x(t)$ lautet

$$x(t) = c \cdot e^{P(t)}$$

wobei $P(t)$ eine Stammfunktion von $p(t)$ und $c \in \mathbb{R}$ eine beliebige Konstante ist.

Übung 2.7: Homogene lineare Differentialgleichungen

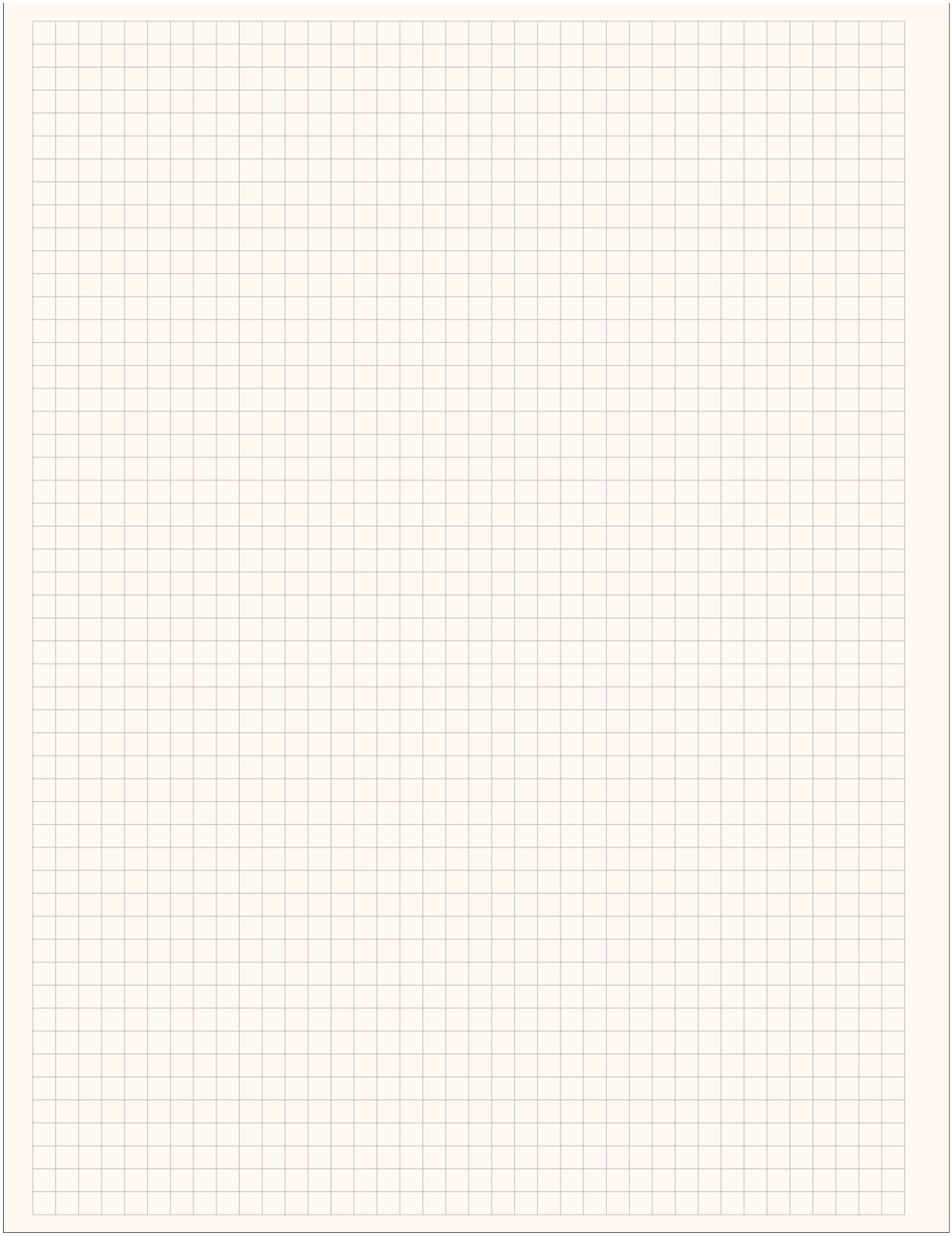
Lösen Sie die homogenen linearen Differentialgleichungen aus dem obigen Beispiel.

2.4.4 Inhomogene lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

Das Einführungsbeispiel wird in der Klasse erarbeitet.

Beispiel 2.12: Muster Separation der Variable

$$\dot{x}(t) = 5 \cdot x(t) + t$$



Satz 2.7: Lösungsverfahren für inhomogene lineare DGL erster Ordnung

Gegeben: Differentialgleichung $\dot{x}(t) = p(t) \cdot x(t) + q(t)$
Gesucht: Allgemeine Lösung $x(t)$

1. Bestimme die allgemeine Lösung $x_H(t)$ der homogenen linearen Differentialgleichung

$$\dot{x}_H(t) = p(t) \cdot x_H(t).$$

   Also $x_H(t) = c \cdot e^{P(t)}$, wobei $P(t)$ eine Stammfunktion von $p(t)$ ist.

2. Ansatz für die allgemeine Lösung:

$$x(t) = c(t) \cdot e^{P(t)}$$

   (*Variation der Konstanten*).

3. Ansatz in die Differentialgleichung einsetzen. Daraus ergibt sich eine Differentialgleichung für $c(t)$.

4. Bestimme $c(t)$.

5. Die allgemeine Lösung kann auch in der Form

$$x(t) = x_H(t) + x_s(t)$$

   geschrieben werden, wobei $x_s(t)$ eine spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist.

Bemerkungen:

- **Zu 3:** Beim Ableiten der linken Seite der Differentialgleichung muss man die Produktregel anwenden. Von den beiden Summanden, die dabei entstehen, fällt einer im weiteren Verlauf weg (Kontrollmöglichkeit).
- **Zu 4:** Das ist der Knackpunkt im Lösungsverfahren. Um $c(t)$ zu bestimmen, muss man eine Stammfunktion ermitteln. Das ist in vielen Fällen jedoch sehr schwierig oder gar unmöglich.
- **Zu 5:** Ausgehend von dieser Struktur kann man die allgemeine Lösung der Differentialgleichung in einigen Fällen etwas einfacher bestimmen.

  Beispiel:

$$\dot{x}(t) = 3x(t) + 6.$$

  Die Lösung der homogenen Gleichung lautet

$$x_H(t) = c \cdot e^{3t}.$$

  In diesem Fall kann man ausserdem leicht eine spezielle Lösung erraten:

$$x_s(t) = -2.$$

  Die allgemeine Lösung lautet dann:

$$x(t) = c \cdot e^{3t} - 2.$$

Übung 2.8: Inhomogene lineare Differentialgleichungen

1. Geben Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichungen an.

   (a) $\dot{x}(t) = 5x(t) - 3$

   (b) $\dot{x}(t) = -x(t) + t$

   (c) $\dot{x}(t) = \dfrac{x(t)}{t} - \dfrac{2}{t^2}, \quad t > 0$

   (d) $\dot{x}(t) = \dfrac{x(t)}{2t} + t, \quad t > 0$

2. Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme.

   (a) $\dot{x}(t) = 3t^2 x(t) + te^{t^3}, \qquad x(0) = 1$

   (b) $\dot{x}(t)\cos(t) + x(t)\sin(t) = \cos^2(t), \qquad x(0) = 2, \quad t \in [0, \pi]$

   Tipp: Beim Ermitteln der homogenen Lösung kann die Substitutionsregel helfen.

3. Der Graph einer Funktion $y = f(x)$ verläuft durch den Punkt $P = (1|0)$. Ausserdem gilt

$$\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}.$$

   (a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

   (b) Geben Sie die Gleichung der Funktion f an.

   (c) Geben Sie die Gleichung der Asymptote von $y = f(x)$ an.

4. Ein Fahrzeug bewegt sich aus dem Stillstand auf einer geraden Strasse. Für die Geschwindigkeit $v(t)$ in m/s gelte:

$$\dot{v}(t) = e^{bt} - a \cdot v(t), \qquad a, b > 0.$$

   Bestimmen Sie die Gleichung von $v(t)$ und zeigen Sie, dass das Fahrzeug gemäss diesem Modell unbeschränkt schneller wird.

5. Eine Funktion $y = f(x)$ hat die Eigenschaft, dass die Steigung des Graphen in jedem Punkt P proportional zur Summe der Koordinaten von P ist, also

$$\frac{dy}{dx} = k(x + y).$$

   (a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

   (b) Der Graph soll durch den Punkt $P = (1| - 2)$ verlaufen und dort die Steigung $m = -4$ aufweisen. Geben Sie die Gleichung der Funktion f an.

   (c) Argumentieren Sie, wieso der Graph der Funktion f aus der Teilaufgabe b) die Asymptote

$$y = -x - \frac{1}{4}$$

   hat.

Lösungen

1. **Allgemeine Lösung**
   (a) $x(t) = ce^{5t} + \frac{3}{5}$
   (b) $x(t) = ce^{-t} + t - 1$
   (c) $x(t) = ct + \frac{1}{t}$
   (d) $x(t) = c\sqrt{t} + \frac{2}{3}t^2$
2. **Anfangswertprobleme**
   (a) $x(t) = \left(1 + \frac{1}{2}t^2\right) e^{t^3}$
   (b) $x(t) = (t+2)\cos(t)$
3. **Der Graph einer Funktion** $y = f(x)$
   (a) $f(x) = \dfrac{x+c}{e^x}$
   (b) $f(x) = \dfrac{x-1}{e^x}$
   (c) Asymptote: $y = 0$
4. $$v(t) = \frac{1}{a+b}\left(e^{bt} - e^{-at}\right)$$
   Da $a, b > 0$, gilt $\lim\limits_{t\to\infty} v(t) = \infty$.
5. **Funktion** $y = f(x)$
   (a) $y = ce^{kx} - x - \dfrac{1}{k}$, $k \neq 0$
   (b) $y = -\dfrac{3}{4}e^{4(x-1)} - x - \dfrac{1}{4}$
   (c) Für $x \to -\infty$ strebt der Exponentialterm gegen 0. Daher ist
   $$y = -x - \frac{1}{4}$$
   eine Asymptote.

2.5 Einige Anwendungsbeispiele

Beispiel 2.13: Atommüll-Container

Ein Container mit radioaktivem Atommüll wird im Meer versenkt. Einige Experten sind sich nicht sicher, ob der Behälter beim Aufprall auf den Meeresgrund unbeschadet bleibt (die maximal zulässige Aufprallgeschwindigkeit beträgt 12 m/s). Dazu wird ein Modell erstellt, mit dem sich die Sinkgeschwindigkeit des Containers berechnen lässt.
Auf den Container wirken im Wesentlichen drei Kräfte:

- **Gravitation:** $F_G = mg$, wobei m die Masse des Containers und g die Erdbeschleunigung ist.
- **Auftrieb:** $F_A = V \cdot \delta_W \cdot g$, wobei V das Volumen des Containers und δ_W die Dichte des Wassers ist.
- **Reibung:** $F_R = \eta \cdot v$, wobei η eine Konstante und v die Geschwindigkeit des Containers sind.

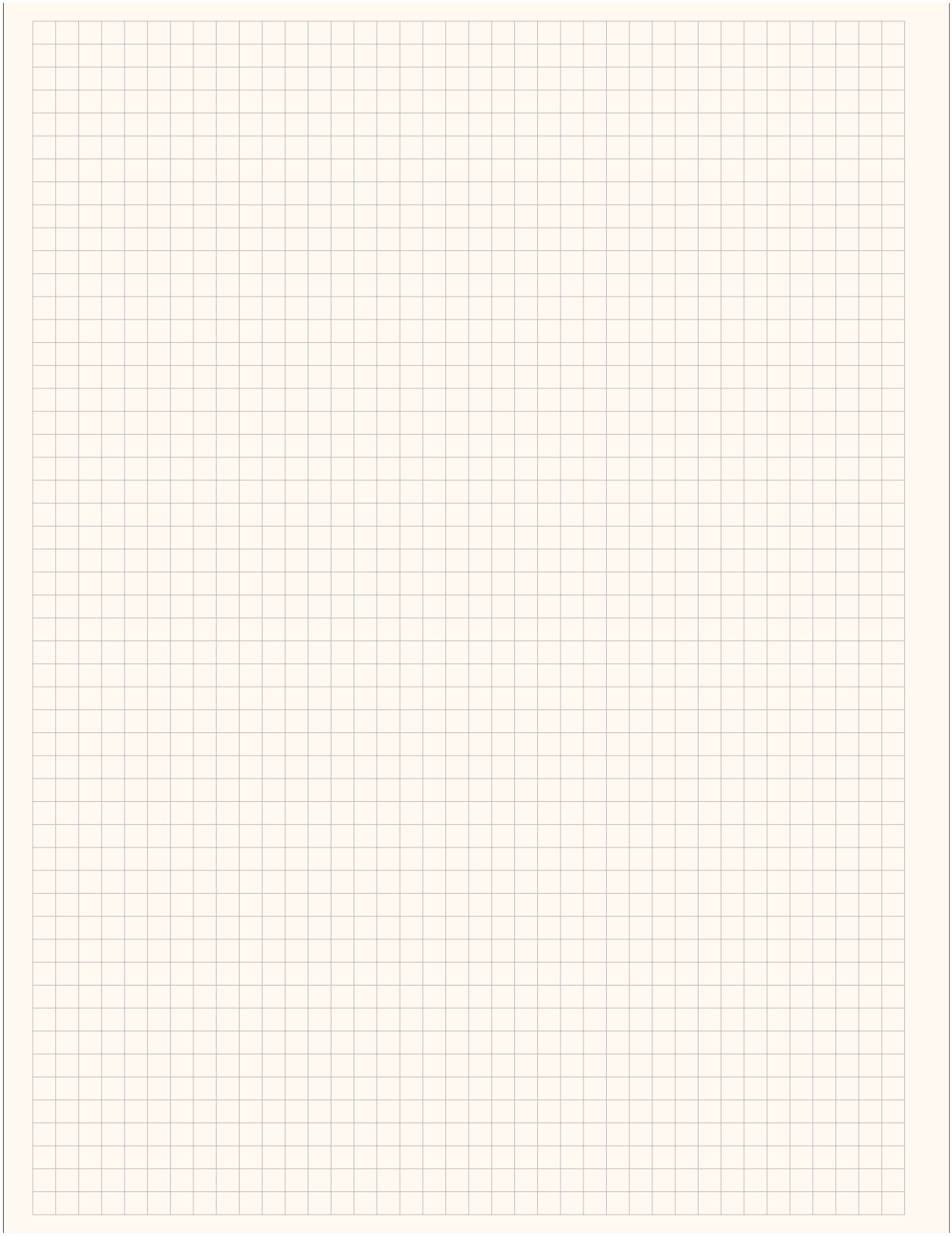
Gegeben sind die folgenden Konstanten:

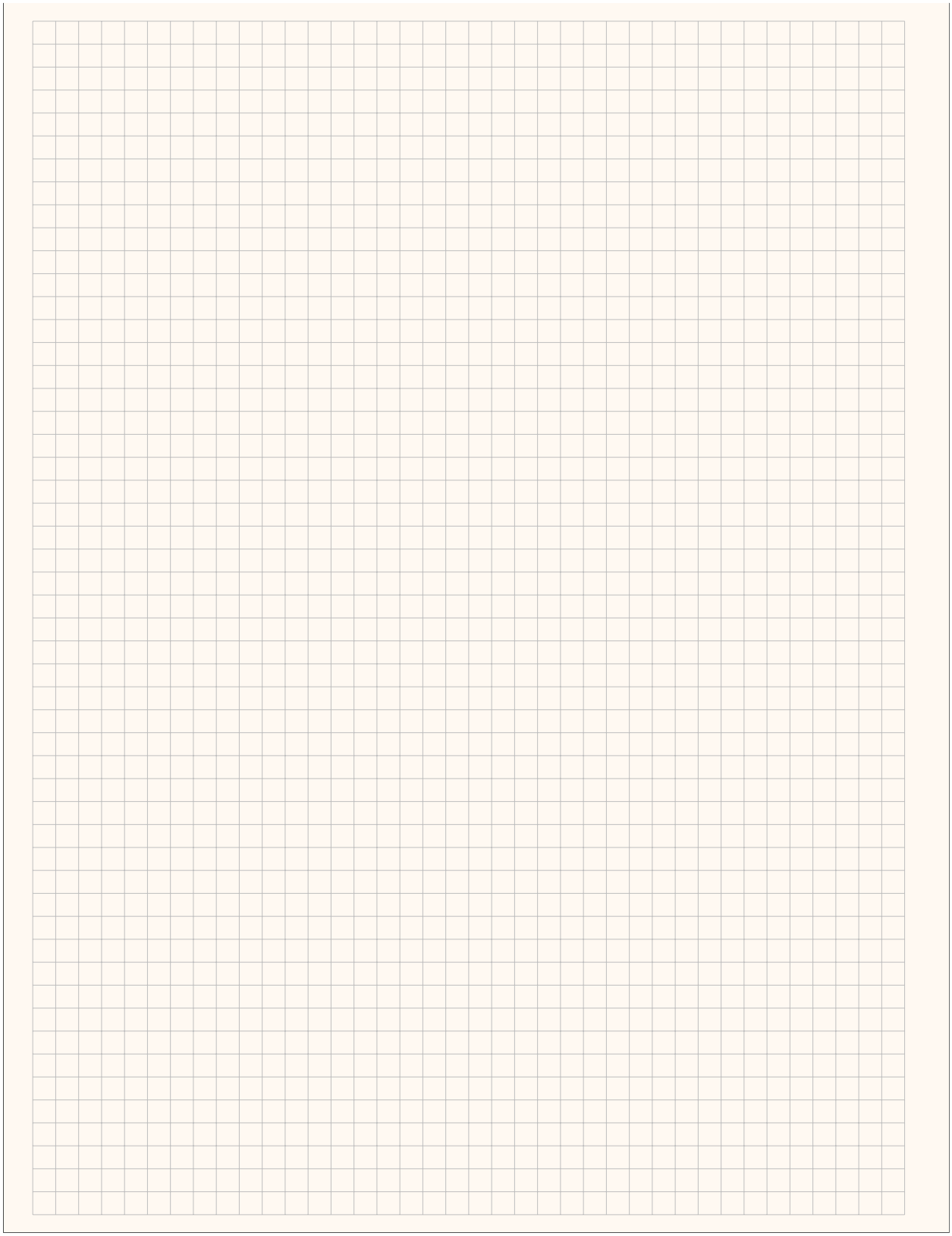
$$\begin{aligned} m &= 240\,\mathrm{kg}, \\ V &= 0.21\,\mathrm{m}^3, \\ g &= 9.81\,\mathrm{m/s}^2, \\ \delta_W &= 1025\,\mathrm{kg/m}^3, \\ \eta &= 1.17\,\mathrm{kg/s}. \end{aligned}$$

1. Stellen Sie eine Differentialgleichung für die Geschwindigkeit $v(t)$ des sinkenden Containers auf.
2. Ermitteln Sie die Lösung zur Anfangsbedingung $v(0) = 0$.
3. Mit welcher Geschwindigkeit erreicht der Container den Meeresboden, wenn die Tiefe 100 m beträgt?

   Hinweis: Beim Lösen dieser Aufgabe taucht eine transzendente Gleichung auf, die man nur numerisch lösen kann.







Übung 2.9: Anwendungsaufgaben

1. **Motorboot.**

   Die totale Masse m von zwei Personen in ihrem kleinen Motorboot betrage 500 kg. Der Motor erzeuge eine konstante Kraft $F = 200\,\mathrm{N}$. Die Widerstandskraft des Wassers sei $W = k \cdot v$ mit

   $$k = 10\,\mathrm{N\,s/m}.$$

   (a) Stellen Sie eine Differentialgleichung für die Geschwindigkeit $v(t)$ auf.

   (b) Berechnen Sie den Grenzwert v_∞ der Geschwindigkeit.

   (c) Wie lange dauert es ab dem Start mit $v_0 = 0$, bis die Geschwindigkeit den Wert $0.9 \cdot v_\infty$ erreicht, und welche Strecke hat das Boot dann zurückgelegt?

2. **Fall in Flüssigkeit.**

   Ein Gefäss ist mit einer Flüssigkeit der Viskosität η gefüllt. Zur Zeit $t = 0$ Sekunden wird eine Goldkugel mit Radius $r = 3\,\mathrm{mm}$ und der Dichte $\rho = 19.3\,\mathrm{g/cm^3}$ von der Oberfläche losgelassen ($v_0 = 0$).

   Für den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit $v(t)$ gilt unter Vernachlässigung des Auftriebs (Kugel sehr klein):

   $$\dot{v}(t) + k \cdot v(t) = g,$$

   wobei

   $$k = \frac{6\pi\eta r}{m}$$

   ist. Dabei ist m die Masse der Kugel und g die Erdbeschleunigung.

   (a) Bestimmen Sie die Grenzgeschwindigkeit v_∞ in Abhängigkeit von g und k, ohne die Differentialgleichung zu lösen.

   (b) Berechnen Sie die Geschwindigkeitsfunktion $v(t)$ sowie die Einsinktiefe $y(t)$ in Abhängigkeit von g und k.

   (c) Berechnen Sie die Grenzgeschwindigkeit v_∞ der Goldkugel in Glycerin ($\eta = 15.0\,\mathrm{kg/(m\,s)}$) und in Olivenöl ($\eta = 1.07\,\mathrm{kg/(m\,s)}$). Achten Sie dabei auf die Einheiten.

   (d) Vergleichen Sie die Grenzgeschwindigkeit einer Stahlkugel $\left(\rho = 7.8\,\mathrm{g/cm^3}\right)$ derselben Grösse in Glycerin mit jener der Goldkugel.

3. **Luftreibung.**

   Ein Objekt (z. B. ein Supraleiter) mit gegebener Masse m bewege sich auf einer horizontalen Schwebebahn. Zum Zeitpunkt $t = 0$ sei die Anfangsgeschwindigkeit v_0 bekannt.

   Auf den Massepunkt wirke lediglich die Bremskraft, verursacht durch die Luftreibung, welche proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit sei (Proportionalitätsfaktor $k > 0$).

   Berechnen Sie in Abhängigkeit von m, v_0 und k:

   (a) Den Geschwindigkeitsverlauf $v(t)$ in Abhängigkeit der Zeit.

(b) Den Positionsverlauf $x(t)$ für $x(0) = 0$.

(c) Die Grenzwerte von Position und Geschwindigkeit für $t \to \infty$.

4. **Verbreitung einer Epidemie.**

Gewisse Krankheiten, zum Beispiel Typhus, werden durch Träger weitergegeben. Sei $x(t)$ die Anzahl Träger und $y(t)$ die Anzahl gesunder, für die Ansteckung empfänglicher Individuen.

Wir nehmen an, dass die Träger nach dem Gesetz

$$\dot{x}(t) = -\beta x(t), \qquad \beta > 0$$

von der bedrohten Bevölkerung isoliert werden.

Weiter nehmen wir an, die Ansteckrate sei proportional zum Produkt $x \cdot y$, das heisst:

$$\dot{y}(t) = -\alpha \cdot x(t) \cdot y(t).$$

(a) Berechnen Sie $x(t)$ und $y(t)$ für die Anfangswerte $x(0) = x_0$ und $y(0) = y_0$.

(b) Berechnen Sie

$$\frac{y_\infty}{y_0},$$

also den Anteil der ursprünglich gesunden Personen, die gesund bleiben, und diskutieren Sie das Resultat in Abhängigkeit der Parameter α und β.

Lösungen:

1. **Motorboot**

$$\dot{v} = \frac{2}{5} - \frac{1}{50}v, \qquad v(t) = 20\left(1 - e^{-t/50}\right).$$
$$v_\infty = 20\,\mathrm{m/s}, \qquad T \approx 115.1\,\mathrm{s}, \qquad L \approx 1403\,\mathrm{m}.$$

2. **Fall in Flüssigkeit**

$$v_\infty = \frac{g}{k}, \qquad v(t) = \frac{g}{k}\left(1 - e^{-kt}\right).$$
$$y(t) = \frac{g}{k}t - \frac{g}{k^2}\left(1 - e^{-kt}\right).$$
$$v_\infty(\text{Glycerin}) \approx 2.52\,\mathrm{cm/s}$$
$$v_\infty(\text{Olivenöl}) \approx 35.3\,\mathrm{cm/s}.$$

   Bei der Stahlkugel beträgt die Grenzgeschwindigkeit das 0.404-Fache jener der Goldkugel.

3. **Luftreibung**

$$\dot{v} = -\frac{k}{m}v^2, \qquad v(t) = \frac{mv_0}{kv_0t + m}.$$
$$x(t) = \frac{m}{k}\ln\left(\frac{kv_0t + m}{m}\right).$$
$$v_\infty = 0, \qquad x_\infty = \infty.$$

4. **Verbreitung einer Epidemie**

$$x(t) = x_0e^{-\beta t}$$
$$y(t) = y_0e^{-\frac{\alpha x_0}{\beta}(1-e^{-\beta t})}.$$
$$\frac{y_\infty}{y_0} = e^{-\frac{\alpha x_0}{\beta}}.$$

3 Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung

3.1 Einführung und Definitionen

WIn diesem Kapitel werden wir uns mit Löung einer bestimmten Klasse von Differentialgleiuchungen befassen.

Definition 3.1

Differentialgleichungen der Form

$$\ddot{x}(t) + p \cdot \dot{x}(t) + q \cdot x(t) = 0$$

wobei $p, q \in \mathbb{R}$ konstanten sind, heissen *lineare homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten*

Beispiel 3.1

1. $\ddot{x}(t) + 5\dot{x}(t) + 6x(t) = 0$
2. $\ddot{x}(t) = 0$

Die Gleichung im zweiten Beispiel kann durch zweimaliges Integrieren gelöst werden. Die Lösung lautet

$$x(t) = c_1 t + c_2.$$

Tatsächlich hat die allgemeine Lösung einer Differentialgleichung 2. Ordnung im Allgemeinen zwei frei wählbare Parameter.

Satz 3.1: Superpositionsprinzip

Seien $x_1(t)$ und $x_2(t)$ zwei Lösungen der Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + p \cdot \dot{x}(t) + q \cdot x(t) = 0.$$

Dann ist auch

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

für jede Wahl von $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung dieser Differentialgleichung.

Beweis:

Bemerkungen:

- $c_1x_1(t) + c_2x_2(t)$ nennt man eine *Linearkombination* der Funktionen $x_1(t)$ und $x_2(t)$.
- $x_1(t)$ und $x_2(t)$ heissen *linear unabhängig*, falls keine der beiden Funktionen ein konstantes Vielfaches der anderen ist.

Satz 3.2: Allgemeine Lösung

Seien $x_1(t)$ und $x_2(t)$ zwei linear unabhängige Lösungen der Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + p \cdot \dot{x}(t) + q \cdot x(t) = 0.$$

Dann ist

$$x(t) = c_1x_1(t) + c_2x_2(t)$$

die allgemeine Lösung der Differentialgleichung, wobei $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ beliebige Konstanten sind.

Der obige Satz reduziert das Problem des Auffindens der allgemeinen Lösung einer Differentialgleichung 2. Ordnung auf das Ermitteln von zwei linear unabhängigen Lösungen $x_1(t)$ und $x_2(t)$.

3.2 Lösungsverfahren für die Gleichung $\ddot{x}(t) + p\dot{x}(t) + qx(t) = 0$

Einführungsaufgabe 3

1. Finden Sie die allgemeine Lösung der Gleichung

$$\ddot{x}(t) + 5\dot{x}(t) + 6x(t) = 0.$$

Tipp: Verwenden Sie den Ansatz $x(t) = e^{\lambda t}$ und ermitteln Sie die möglichen Werte für λ.

2. Betrachten Sie die Gleichung

$$\ddot{x}(t) - 8\dot{x}(t) + 16x(t) = 0.$$

(a) Finden Sie eine Lösung $x_1(t)$, indem Sie wie in Aufgabe 1 vorgehen.

(b) Zeigen Sie durch Einsetzen in die Differentialgleichung, dass $x_2(t) = t \cdot e^{4t}$ auch eine Lösung ist.

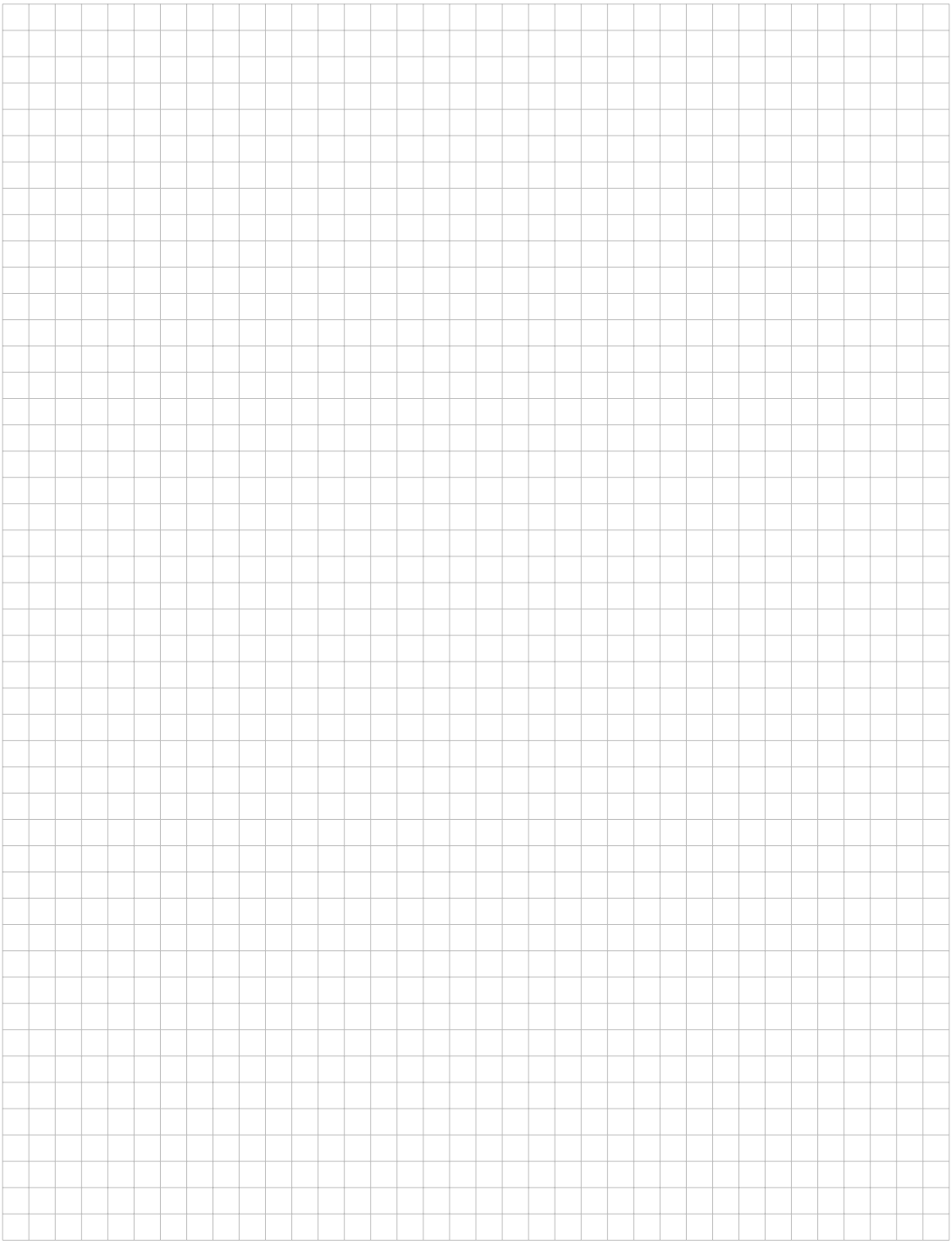
(c) Wie lautet demnach die allgemeine Lösung?

3. Betrachten Sie die Gleichung

$$\ddot{x}(t) + x(t) = 0.$$

   (a) Gehen Sie vor wie in Aufgabe 1. Wie lautet die allgemeine Lösung?

   (b) Wie muss man die Parameter c_1 und c_2 in der allgemeinen Lösung wählen, damit daraus die Lösung $x(t) = \cos t$ resultiert?



Definition 3.2: charakteristische Gleichung

Die Gleichung

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

nennt man die *charakteristische Gleichung* der Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + p\dot{x}(t) + qx(t) = 0.$$

Satz 3.3

Die Funktion $x(t) = e^{\lambda t}$ ist genau dann eine Lösung der Differentialgleichung, wenn λ eine Lösung der charakteristischen Gleichung ist.

Um eine Differentialgleichung der Form

$$\ddot{x} + p\dot{x} + qx = 0$$

zu lösen, werden also zuerst die Lösungen der charakteristischen Gleichung

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

ermittelt. Je nach Vorzeichen der Diskriminante

$$D = p^2 - 4q$$

dieser quadratischen Gleichung tritt einer der folgenden drei Fälle auf.

1. Fall: $D > 0$

Die charakteristische Gleichung hat zwei verschiedene reelle Lösungen

$$\lambda_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Damit lösen

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t} \qquad \text{und} \qquad x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

die gegebene Differentialgleichung.

Da x_1 und x_2 linear unabhängig sind, lautet die allgemeine Lösung:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}}$$

2. Fall: $D = 0$

Die charakteristische Gleichung hat eine doppelte reelle Lösung

$$\lambda = -\frac{p}{2}.$$

Damit löst $x_1(t) = e^{\lambda t}$ die gegebene Differentialgleichung.

Ausserdem ist auch

$$x_2(t) = t\, e^{\lambda t}$$

eine Lösung. Um dies einzusehen, setzen wir x_2 in die Differentialgleichung ein. Dazu benötigen wir die beiden Ableitungen:

$$\begin{aligned}\dot{x}_2(t) &= e^{\lambda t} + t\lambda e^{\lambda t} = (1 + \lambda t)e^{\lambda t},\\ \ddot{x}_2(t) &= \lambda e^{\lambda t} + (1 + \lambda t)\lambda e^{\lambda t}\\ &= (\lambda^2 t + 2\lambda)e^{\lambda t}.\end{aligned}$$

Einsetzen in die Differentialgleichung:

$$\begin{aligned}\ddot{x}_2 + p\dot{x}_2 + qx_2 &= (\lambda^2 t + 2\lambda)e^{\lambda t} + p(1 + \lambda t)e^{\lambda t} + qte^{\lambda t}\\ &= e^{\lambda t}\left(\lambda^2 t + 2\lambda + p + p\lambda t + qt\right)\\ &= e^{\lambda t}\left(t\underbrace{(\lambda^2 + p\lambda + q)}_{=0} + \underbrace{2\lambda + p}_{=0}\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

Der erste Term ist null, weil λ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist. Der zweite ist null, weil $\lambda = -\frac{p}{2}$ gilt.

Da x_1 und x_2 linear unabhängig sind, lautet die allgemeine Lösung:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}}$$

3. Fall: $D < 0$

Die charakteristische Gleichung hat zwei komplex konjugierte Lösungen

$$\lambda = a + bi, \qquad \overline{\lambda} = a - bi, \qquad a, b \in \mathbb{R},\ b \neq 0.$$

Damit sind

$$z_1(t) = e^{\lambda t} \qquad \text{und} \qquad z_2(t) = e^{\overline{\lambda} t}$$

komplexe Lösungen der Differentialgleichung.

Die allgemeine komplexe Lösung lautet

$$z(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{\overline{\lambda} t}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}.$$

In der Regel interessieren wir uns für die reellen Lösungen der Differentialgleichung. Bei geeigneter Wahl der Konstanten $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ lassen sich diese finden.

Mit

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$$

kann man die Lösungen z_1 und z_2 umschreiben:

$$\begin{aligned}z_1(t) &= e^{(a+bi)t} = e^{at}e^{ibt} = e^{at}\big(\cos(bt) + i\sin(bt)\big),\\ z_2(t) &= e^{at}\big(\cos(bt) - i\sin(bt)\big).\end{aligned}$$

Die komplexen Lösungen sind also von der Form:

$$\begin{aligned} z(t) &= c_1 e^{at}\big(\cos(bt) + i\sin(bt)\big) + c_2 e^{at}\big(\cos(bt) - i\sin(bt)\big) \\ &= (c_1 + c_2)e^{at}\cos(bt) + (c_1 - c_2)i\, e^{at}\sin(bt). \end{aligned}$$

Mit der Wahl $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ findet man eine erste reelle Lösung:

$$x_1(t) = e^{at}\cos(bt).$$

Wählt man hingegen $c_1 = -\frac{1}{2}i$ und $c_2 = \frac{1}{2}i$, erhält man

$$x_2(t) = e^{at}\sin(bt).$$

Da x_1 und x_2 linear unabhängig sind, lautet die allgemeine reelle Lösung:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{at}\cos(bt) + c_2 e^{at}\sin(bt)}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Satz 3.4: Allgemeine Lösung einer homogenen linearen DGL 2. Ordnung

Seien λ_1 und λ_2 die Nullstellen des charakteristischen Polynoms zur Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + p\dot{x}(t) + qx(t) = 0.$$

Dann gilt für die allgemeine reelle Lösung der Differentialgleichung:

1. **Zwei verschiedene reelle Nullstellen:** $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$
$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}.$$
2. **Eine doppelte reelle Nullstelle:** $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}$
$$x(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}.$$
3. **Zwei komplex konjugierte Nullstellen:** $\lambda_1 = a + bi$, $\lambda_2 = a - bi$, mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $b \neq 0$
$$x(t) = c_1 e^{at}\cos(bt) + c_2 e^{at}\sin(bt).$$

Dabei sind $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ frei wählbare Konstanten.

Übung 3.1: Differentialgleichungen 2. Ordnung

1. Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen allgemein.

   (a) $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0$

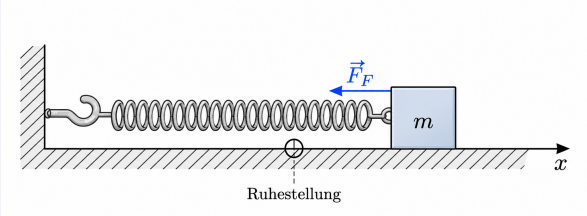
   (b) $\ddot{x} + 8\dot{x} + 25x = 0$

   (c) $\ddot{x} - 5\dot{x} + 4x = 0$

2. Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem (vgl. Aufgabe 1a):

$$\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0, \qquad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1.$$

3. **Federgesetz**



   Nach dem Hookschen Gesetz ist die Federkraft proportional zur Auslenkung $x(t)$, also

$$F_F = -k \cdot x(t).$$

   (a) Ein Körper der Masse $m = 1\,\text{kg}$ wird an eine Feder mit Federkonstante $k = 4\,\text{N/m}$ fixiert.
   Stellen Sie eine Differentialgleichung für $x(t)$ auf und bestimmen Sie die Lösung zu den Anfangsbedingungen

$$x(0) = 5, \qquad v(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

   Wie lange dauert es, bis die Masse erstmals wieder beim Ausgangspunkt ist?

   (b) Ein Körper der Masse $m = 1\,\text{kg}$ wird an eine Feder mit Federkonstante $k = 5\,\text{N/m}$ fixiert.
   Diesmal soll auch eine Gleitreibung der Form

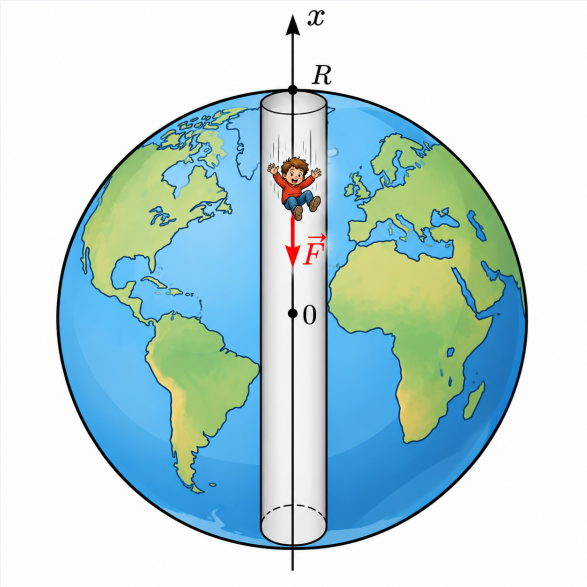
$$F_r = -R \cdot \dot{x}(t)$$

   mit $R = 2\,\text{N s/m}$ berücksichtigt werden.
   Bestimmen Sie die Lösung der Differentialgleichung zu den Anfangsbedingungen

$$x(0) = 5, \qquad v(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

   Zeichnen Sie den Graphen der Lösung mit GeoGebra.

4. **Kindertraum**



Interessanterweise wird ein Massenpunkt der Masse m innerhalb einer bezüglich der Dichte homogenen Vollkugel der Masse M gegen die Kugelmitte hin durch eine Kraft angezogen, welche proportional zur Distanz x zur Kugelmitte abhängt:

$$F = -k \cdot x.$$

Nun nehmen wir an, durch die homogene und im Inneren kalt vorausgesetzte Erde sei ein gerades Loch durch die ganze Erde gebohrt worden, welches durch die Kugelmitte geht.

Was würde passieren, wenn Sie in das Loch fallen? (Erdradius $R = 6380\,\text{km}$)

(a) Berechnen Sie die Proportionalitätskonstante k in $F = -k \cdot x$, sodass auf der Oberfläche der Erde

$$F = -m \cdot g$$

mit $g \approx 9.81\,\text{m/s}^2$ gilt.

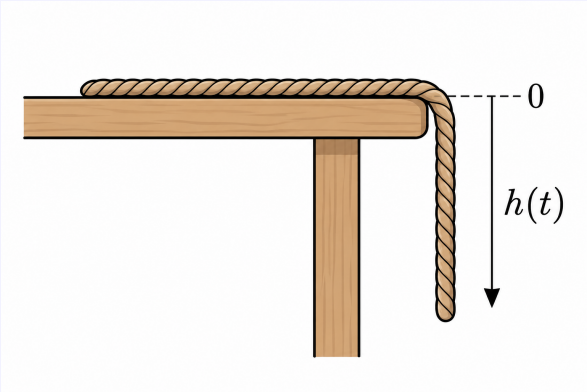
(b) Stellen Sie eine Differentialgleichung für den Abstand x zum Erdmittelpunkt auf.

(c) Lösen Sie die Differentialgleichung zu den Anfangsbedingungen «reinfallen»:

$$x(0) = R, \qquad \dot{x}(0) = 0.$$

(d) Berechnen Sie die Schwingungsdauer T und die maximale Geschwindigkeit $v_{\max}$ Ihrer Bewegung.

5. **Ein vollkommen biegsames Seil**



Ein vollkommen biegsames Seil der Länge l mit Masse m gleitet reibungsfrei über eine Tischkante gemäss Figur.

Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird das Seil mit der Anfangshöhe $h(0) = h_0$ losgelassen (also $\dot{h}(0) = 0$).

(a) Stellen Sie eine Differentialgleichung für $h(t)$ auf und bestimmen Sie die Lösung.

(b) Berechnen Sie den Zeitpunkt t_{Ende}, an dem das Seil die Tischkante verlässt.
Tipp: Verwenden Sie die hyperbolischen Funktionen

$$\sinh(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}), \qquad \cosh(t) = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}).$$

(c) Berechnen Sie für den Fall $l = 1.5\,\text{m}$ die Zeit t_{Ende} und die Geschwindigkeit $v(t_{\text{Ende}})$ für die Anfangsbedingung $h_0 = 0.5\,\text{m}$.
Tipp: Der Taschenrechner kennt die hyperbolischen Funktionen und deren Inversen. Dazu mussen Sie mehrmals auf die Taste `sin` bzw. `cos` drücken.

Lösungen:

1. **Allgemeine Lösung**
   (a) $x(t) = c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t}$
   (b) $x(t) = e^{-4t}\left(c_1 \cos(3t) + c_2 \sin(3t)\right)$
   (c) $x(t) = c_1 e^{t} + c_2 e^{4t}$

2. **Anfangswertproblem**

$$x(t) = te^{2t}$$

3. **Feder**

   (a) Mit $F = m\ddot{x}$ folgt

$$\ddot{x} + 4x = 0.$$

   Die allgemeine Lösung lautet

$$x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t).$$

   Aus den Anfangsbedingungen folgt

$$x(0) = 5 \Rightarrow c_1 = 5, \qquad \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow c_2 = 0.$$

   Somit

$$\boxed{x(t) = 5\cos(2t)}$$

   Die Masse erreicht den Ausgangspunkt erstmals wieder nach einer Schwingungsdauer:

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi\,\mathrm{s}.$$

   (b) Mit $F = m\ddot{x}$ folgt

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0.$$

   Die charakteristische Gleichung besitzt die Lösungen

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i.$$

   Damit lautet die allgemeine Lösung

$$x(t) = e^{-t}\left(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)\right).$$

   Aus den Anfangsbedingungen folgt

$$x(0) = 5 \Rightarrow c_1 = 5, \qquad \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow c_2 = \frac{5}{2}.$$

   Somit

$$\boxed{x(t) = e^{-t}\left(5\cos(2t) + \frac{5}{2}\sin(2t)\right)}$$

4. **Kindertraum**

   Sei $R = 6380 \cdot 10^3\,\mathrm{m}$ der Erdradius.

   (a) Aus $F = -kx$ und $F(R) = -mg$ folgt

   $$k = \frac{mg}{R}.$$

   (b) Die Differentialgleichung lautet

   $$\ddot{x} + \frac{g}{R}x = 0.$$

   (c) Mit $x(0) = R$ und $\dot{x}(0) = 0$ folgt

   $$\boxed{x(t) = R\cos\left(\sqrt{\frac{g}{R}}\,t\right)}$$

   (d) Die Schwingungsdauer beträgt

   $$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g/R}} \approx 1.4\,\mathrm{h}.$$

   Die maximale Geschwindigkeit beträgt

   $$v_{\max} = R\sqrt{\frac{g}{R}} \approx 7.91\,\mathrm{km/s}.$$

5. **Seil**

   (a) Die Differentialgleichung lautet

   $$\ddot{h} = \frac{g}{l}h.$$

   Mit $h(0) = h_0$ und $\dot{h}(0) = 0$ folgt

   $$\boxed{h(t) = h_0\cosh\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right)}$$

   (b) Das Seil verlässt die Tischkante, wenn $h(t) = l$. Damit folgt

   $$\boxed{t_{\text{Ende}} = \sqrt{\frac{l}{g}}\,\cosh^{-1}\left(\frac{l}{h_0}\right)}$$

   (c) Für $l = 1.5\,\mathrm{m}$ und $h_0 = 0.5\,\mathrm{m}$ ergibt sich

   $$t_{\text{Ende}} \approx 0.69\,\mathrm{s}.$$

   Die Geschwindigkeit beträgt

   $$v(t) = h_0\sqrt{\frac{g}{l}}\sinh\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right).$$

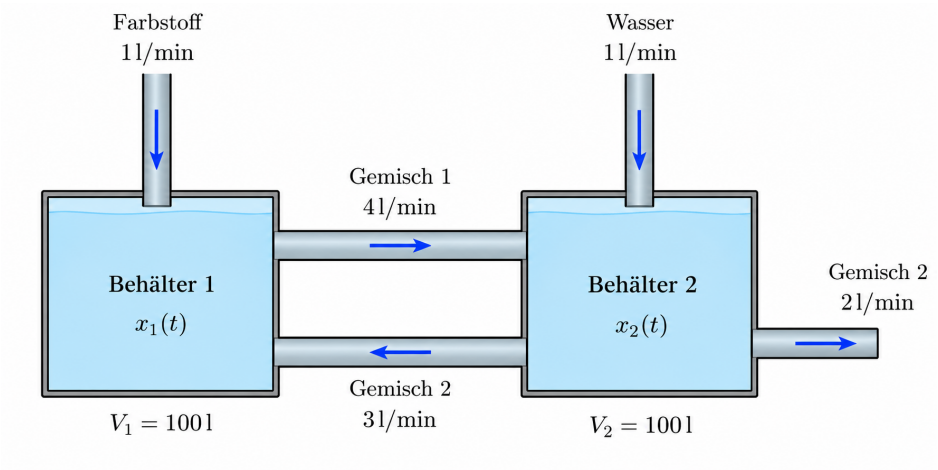
   Somit

   $$\boxed{v(t_{\text{Ende}}) \approx 3.63\,\mathrm{m/s}}$$

4 Differentialgleichungssysteme 1. Ordnung

4.1 Einführungsbeispiel

Wir betrachten zwei verbundene Behälter, welche beide ein Gemisch aus Farbstoff und Wasser enthalten.



Dabei werden folgende Annahmen gemacht:

1. In beiden Behältern wird ständig gerührt, sodass die Gemische homogen gehalten werden.
2. Zur Zeit $t = 0$ enthalten beide Behälter 100 L reines Wasser. Da in beiden Behältern gleich viele Liter abgepumpt wie zugeführt werden, befinden sich zu jedem Zeitpunkt jeweils 100 L in den Behältern.

Seien

$$x_1(t) : \text{Farbstoffmenge in Litern im ersten Behälter zur Zeit } t,$$
$$x_2(t) : \text{Farbstoffmenge in Litern im zweiten Behälter zur Zeit } t.$$

Damit haben wir die Anfangsbedingungen

$$x_1(0) = x_2(0) = 0.$$

Nun ermitteln wir analog zum Beispiel des Salzwassertanks eine Differentialgleichung für x_1 und x_2.

Wiederum überlegen wir uns, wie sich der Farbstoffgehalt in einer sehr kurzen Zeitspanne h verändert.

Wir erhalten daher die Differentialgleichung

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{25}x_1 + \frac{3}{100}x_2 + 1.$$

Analog erhalten wir für x_2 die Differentialgleichung

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{25}x_1 - \frac{1}{20}x_2.$$

Da beide Differentialgleichungen nicht getrennt voneinander gelöst werden können, spricht man auch von *gekoppelten Differentialgleichungen.*

Wir haben also ein System von zwei Differentialgleichungen:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{25}x_1 + \frac{3}{100}x_2 + 1, \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{25}x_1 - \frac{1}{20}x_2. \end{cases}$$

Dieses System lässt sich auch mithilfe von Matrizen und Vektoren schreiben:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{25} & \frac{3}{100} \\ \frac{1}{25} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten also ein Differentialgleichungssystem der Form

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x} + \vec{b}.$$

In Anlehnung an die Terminologie der einfachen Differentialgleichungen bezeichnet man dieses System als *inhomogenes lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung.*

4.2 Homogene lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung

Wir betrachten Systeme von der Form

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}.$$

Auch für homogene Differentialgleichungssysteme erster Ordnung gilt das Superpositionsprinzip:

Satz 4.1: Superpositionsprinzip

Seien $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$ zwei Lösungen des Differentialgleichungssystems

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}.$$

Dann ist auch

$$\vec{x} = c_1\vec{x}_1 + c_2\vec{x}_2$$

für jede Wahl von $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung dieses Systems.

Da die Lösung einer Differentialgleichung erster Ordnung einen Freiheitsgrad aufweist (die frei wählbare Konstante), sind bei einem System aus n Differentialgleichungen erster Ordnung insgesamt n Freiheitsgrade zu erwarten.

Satz 4.2

Das Differentialgleichungssystem

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}$$

mit der 2×2-Matrix A besitzt zwei linear unabhängige Fundamentallösungen $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$. Die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems lautet dann

$$\vec{x} = c_1\vec{x}_1 + c_2\vec{x}_2.$$

Wir betrachten Differentialgleichungssysteme

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}$$

mit einer 2×2-Matrix A. In diesem Fall brauchen wir zwei linear unabhängige Fundamentallösungen. Die Menge aller Linearkombinationen dieser beiden Fundamentallösungen ist dann die allgemeine Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems.

Wie finden wir nun diese Fundamentallösungen?

4.2.1 Diagonale oder diagonalisierbare Matrizen

Ist die Matrix A eine Diagonalmatrix, so sind die einzelnen Differentialgleichungen entkoppelt und wir können sie mit den gelernten Methoden einzeln lösen:

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases}\dot{x}_1 = 2x_1\\ \dot{x}_2 = 3x_2\end{cases}$$

Damit ist $x_1 = c_1 e^{2t}$ und $x_2 = c_2 e^{3t}$, oder in Matrixschreibweise zusammengefasst:

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} e^{3t}.$$

Die allgemeine Lösung dieses Spezialfalls ergibt sich also als Linearkombination der beiden Fundamentallösungen

$$\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} e^{2t} \qquad \text{und} \qquad \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} e^{3t}.$$

Falls die Matrix A nicht diagonal ist, helfen uns die Erkenntnisse aus der linearen Algebra.

Nehmen wir einmal an, dass A zwei unterschiedliche Eigenwerte λ_1 und λ_2 mit den dazugehörigen Eigenvektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix}$$

hat.

Diese bilden eine neue Basis

$$\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2),$$

bezüglich welcher das Differentialgleichungssystem entkoppelt ist.

Mit der Transformationsmatrix

$$T = \begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{pmatrix}$$

hat man dann das folgende Schema:

$$\begin{array}{ccc}
\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}} & \begin{pmatrix}\dot{y}_1\\ \dot{y}_2\end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\
\downarrow T & & \uparrow T^{-1} \\
\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}_{\mathcal{S}t} & \xrightarrow{A} & \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}_{\mathcal{S}t}
\end{array}$$

In dieser Basis aus Eigenvektoren (obere Zeile des Schemas) lässt sich das Differentialgleichungssystem leicht lösen. Es gilt:

$$\vec{y} = c_1 \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} e^{\lambda_2 t}.$$

Um die Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung zu finden, muss man schliesslich die Basistransformation rückgängig machen.

$$\begin{aligned}\vec{x} &= T \cdot \vec{y} \\ &= T \cdot \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t} \right) \\ &= c_1 T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t} \\ &= c_1 \vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}.\end{aligned}$$

Die allgemeine Lösung dieses Spezialfalls ergibt sich also als Linearkombination der beiden Fundamentallösungen

$$\vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} \qquad \text{und} \qquad \vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}.$$

Etwas allgemeiner als Satz formuliert:

Satz 4.3

Sei $\vec{v}$ ein Eigenvektor der Matrix A zum Eigenwert λ. Dann ist

$$\vec{x}(t) = \vec{v}\, e^{\lambda t}$$

eine Lösung des Differentialgleichungssystems

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}.$$

Beweis: Wir können durch Einsetzen prüfen, ob $\vec{x} = \vec{v}e^{\lambda t}$ tatsächlich eine Lösung ist:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\vec{v}e^{\lambda t}\right) \\ &= \vec{v}\lambda e^{\lambda t} \\ &= (\lambda\vec{v})e^{\lambda t} \\ &= (A\vec{v})e^{\lambda t} \\ &= A\left(\vec{v}e^{\lambda t}\right) \\ &= A\vec{x}.\end{aligned}$$

Wenn wir mithilfe der Eigenwerttheorie also zwei linear unabhängige Lösungen von der Form $\vec{v}e^{\lambda t}$ gefunden haben, dann ist die Menge aller Linearkombinationen dieser beiden Fundamentallösungen die Lösungsmenge des Differentialgleichungssystems.

Nicht immer finden wir direkt mithilfe der Eigenwerttheorie zwei linear unabhängige Fundamentallösungen. Auf solche Fälle kommen wir später zurück.

Beispiel 4.1: Differentialgleichungssystem lösen

Gegeben ist das Differentialgleichungssystem

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}.$$

Wir bestimmen also die Eigenwerte und die Eigenvektoren der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 4 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2 - 4 \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 3 \\ &= (\lambda - 3)(\lambda + 1) \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\lambda_1 = 3, \qquad \lambda_2 = -1.$$

Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= 3 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} -2a + b = 0 \\ 4a - 2b = 0 \end{cases} \\ &\iff b = 2a \end{aligned}$$

Somit ist

$$\vec{v}_1 = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 2a + b = 0 \\ 4a + 2b = 0 \end{cases} \\ &\iff b = -2a \end{aligned}$$

Somit ist

$$\vec{v}_2 = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Die beiden Fundamentallösungen lauten folglich

$$\vec{x}_1(t) = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} e^{3t} \qquad \text{und} \qquad \vec{x}_2(t) = \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} e^{-t}.$$

Diese sind offensichtlich linear unabhängig.
Damit lautet die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems:

$$\boxed{\begin{pmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} e^{-t}}$$

Übung 4.1: Differentialgleichungssysteme

1. Lösen Sie die folgenden DGL-Systeme allgemein:

   (a)
   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & -2\end{pmatrix}\vec{x}$$

   (b)
   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = \begin{pmatrix}-3 & \sqrt{2}\\\sqrt{2} & -2\end{pmatrix}\vec{x}$$

2. Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem:

   $$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_1 + 3x_2\\ \dot{x}_2 = 2x_1 + 2x_2\end{cases} \qquad x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 5$$

3. Gegeben ist das DGL-System

   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = \begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & 1\\-1 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\vec{x}.$$

   (a) Bestimmen Sie die allgemeine komplexe Lösung des Systems.

   (b) In der komplexen Lösung sind auch zwei reelle, linear unabhängige Lösungen enthalten.

   Bestimmen Sie diese analog zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, indem Sie
   $$e^{(a+bi)t} = e^{at}\big(\cos(bt) + i\sin(bt)\big)$$
   verwenden.

Lösungen:

1. Allgemeine Lösungen

   (a)
   $$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t}$$

   (b)
   $$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-4t}$$

2.
   $$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t} + \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} e^{4t}$$

3. Komplexe Eigenwerte

   (a)
   $$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{\left(-\frac{1}{2}+i\right)t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{\left(-\frac{1}{2}-i\right)t}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

   (b)
   $$\vec{x}(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \left(c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \right), \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

4.2.2 Nicht-diagonalisierbare Matrizen

Wenn wir Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmen, können folgende Fälle auftreten:

1. **Beide Eigenwerte λ_1, λ_2 sind reell und verschieden voneinander.**

   In diesem Fall sind die dazugehörigen Eigenvektoren $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ linear unabhängig. Die allgemeine Lösung lautet entsprechend

   $$\vec{x}(t) = c_1\vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2\vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}.$$

2. **Die beiden Eigenwerte sind konjugiert komplexe Zahlen $\lambda_{1,2} = a \pm bi$, $a, b \in \mathbb{R}$.**

   Wenn die Eigenwerte komplex sind, müssen wir auch komplexe Eigenvektoren bestimmen. Die allgemeine komplexe Lösung lautet dann

   $$\vec{x}(t) = c_1\vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2\vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}.$$

3. **Genau ein (doppelter) Eigenwert λ.**

   (a) **Matrix diagonalisierbar**

   Wenn die Eigenvektoren der Matrix A die ganze Ebene $\mathbb{R}^2$ aufspannen, ist die Matrix diagonalisierbar. Da nur ein Eigenwert λ vorliegt, ist die Matrix in diesem Fall von der Form

   $$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

   Die allgemeine Lösung lautet:

   $$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} e^{\lambda t}.$$

   (b) **Genau ein (doppelter) Eigenwert λ, Matrix nicht diagonalisierbar**

   Etwas komplizierter ist es, wenn die Matrix nicht diagonalisierbar ist. Es gibt aber immer zwei linear unabhängige Fundamentallösungen. Wie finden wir also die zweite, linear unabhängige Lösung?

   Sei $\vec{v}$ ein Eigenvektor der Matrix zum Eigenwert λ. Inspiriert vom Vorgehen bei Differentialgleichungen 2. Ordnung könnte man versucht sein,

   $$\vec{x}(t) = t\vec{v}e^{\lambda t}$$

   als weitere Lösung zu vermuten.

   Wie man aber leicht nachprüfen kann, ist dies keine Lösung:

   $$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(t\vec{v}e^{\lambda t}\right) &= \vec{v}e^{\lambda t} + \lambda t\vec{v}e^{\lambda t} \\ &\neq \lambda t\vec{v}e^{\lambda t} \\ &= A\left(t\vec{v}e^{\lambda t}\right). \end{aligned}$$

Wie man sieht, ist mit diesem Ansatz nur ein Teil der Gleichung erfüllt. Ein besserer Ansatz sieht deshalb folgendermassen aus:

$$\vec{x}(t) = (\vec{u} + t\vec{v})e^{\lambda t}.$$

Dabei ist λ der mehrfach vorkommende Eigenwert und $\vec{v}$ der zugehörige Eigenvektor. Der Vektor $\vec{u}$ ist unbekannt und muss so bestimmt werden, dass der Ansatz das DGL-System

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}$$

löst.

Wir berechnen zunächst die Ableitung:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((\vec{u} + t\vec{v})e^{\lambda t}\right) &= \vec{v}e^{\lambda t} + (\vec{u} + t\vec{v})\lambda e^{\lambda t} \\ &= (\lambda\vec{u} + \vec{v})e^{\lambda t} + t\lambda\vec{v}e^{\lambda t}.\end{aligned}$$

Andererseits gilt:

$$\begin{aligned}A\left((\vec{u} + t\vec{v})e^{\lambda t}\right) &= A\vec{u}e^{\lambda t} + tA\vec{v}e^{\lambda t} \\ &= A\vec{u}e^{\lambda t} + t\lambda\vec{v}e^{\lambda t}.\end{aligned}$$

Durch Gleichsetzen erhalten wir

$$\begin{aligned}A\vec{u} &= \lambda\vec{u} + \vec{v} \\ A\vec{u} - \lambda\vec{u} &= \vec{v} \\ (A - \lambda E)\vec{u} &= \vec{v}.\end{aligned}$$

Fazit: Ist die 2×2-Matrix A nicht diagonalisierbar, so lautet die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\vec{x}$$

$$\boxed{\vec{x}(t) = c_1\vec{v}e^{\lambda t} + c_2(\vec{u} + t\vec{v})e^{\lambda t}}$$

Dabei ist λ der einzige Eigenwert von A, $\vec{v}$ ein zugehöriger Eigenvektor und $\vec{u}$ eine Lösung der Gleichung

$$(A - \lambda E)\vec{u} = \vec{v}.$$

Beispiel 4.2: Differentialgleichungssystem mit doppeltem Eigenwert

Gegeben ist das Differentialgleichungssystem

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\vec{x}.$$

Wie immer bestimmen wir zuerst die Eigenwerte und Eigenvektoren:

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda E) &= \det\begin{pmatrix}1-\lambda & -1\\ 1 & 3-\lambda\end{pmatrix}\\ &= (1-\lambda)(3-\lambda)+1\\ &= \lambda^2-4\lambda+4\\ &= (\lambda-2)^2 \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2.\end{aligned}$$

Wir finden also nur einen Eigenwert. Dies wäre an sich nicht schlimm, wenn wir nun zwei linear unabhängige Eigenvektoren finden würden. Dies ist hier aber nicht der Fall.

$$\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\vec{v} = 2\vec{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{v} = k\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}, \qquad k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Also bestimmen wir eine Lösung $\vec{u}$ der Gleichung $(A-\lambda E)\vec{u} = \vec{v}$:

$$\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}.$$

Dieses Gleichungssystem besitzt unendlich viele Lösungen. Die allgemeine Lösung lautet

$$\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}k\\ -k-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix} + k\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Wir können also zum Beispiel den Vektor

$$\vec{u} = \begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix}$$

wählen.
Die zweite Fundamentallösung lautet damit

$$\vec{x}_2(t) = \left(\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}\right)e^{2t}.$$

Die beiden Fundamentallösungen sind linear unabhängig.
Die allgemeine Lösung des DGL-Systems lautet somit

$$\boxed{\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}e^{2t} + c_2\left(\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}\right)e^{2t}}$$

Übung 4.2: Differentialgleichungssysteme

1. Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems:

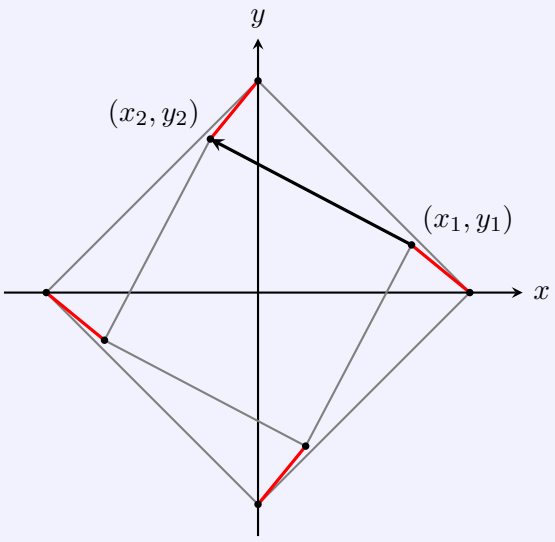
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 4x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -4x_1 \end{cases} \qquad x_1(0) = 2, \quad x_2(0) = 1.$$

2. **Das Hunde-Problem.**

   In jeder Ecke eines Quadrates startet ein Hund (siehe Figur). Dabei rennt jeder Hund immer in Richtung des vor ihm rennenden Hundes. Wie verläuft die Bahn

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix}$$

   von Hund Nr. 1?



   Da die Bahn von Hund Nr. 2 um 90° verdreht ist, gilt für dessen Bahn:

$$\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_1(t) \\ x_1(t) \end{pmatrix}.$$

   Die Geschwindigkeit von Hund Nr. 1 ist gleich dem Vektor von Hund Nr. 1 zu Hund Nr. 2, also

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -y_1 \\ x_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -x_1 - y_1 \\ x_1 - y_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(a) Lösen Sie das Differentialgleichungssystem zur Anfangsbedingung

$$\begin{pmatrix} x_1(0) \\ y_1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Berechnen Sie die Bogenlänge der gesamten Bahn ($t \to \infty$).

3. **Windgeschwindigkeitsverlauf.**

Der Windgeschwindigkeitsverlauf $\vec{w}(t)$ und damit auch die Bahn $\vec{r}(t)$ eines Luftpartikels werden massgeblich durch die Corioliskraft beeinflusst. Für die folgenden Berechnungen wird vorausgesetzt, dass im betrachteten Gebiet konstanter Druck herrscht und die Reibung vernachlässigt werden kann.

Wir betrachten ein Luftpaket, das sich zum Zeitpunkt $t = 0$ an einem Punkt P der Erdoberfläche befindet und dessen Anfangsgeschwindigkeit $\vec{v}_0$ in Richtung Norden zeigt.

Das Koordinatensystem sei so gewählt, dass der Ursprung mit P übereinstimmt und die horizontale u-Achse nach Osten und die vertikale v-Achse nach Norden ausgerichtet sind.

$$\vec{w}(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \qquad \vec{w}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Das Gesetz für die Coriolisbeschleunigung für die geografische Breite φ lautet

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \cdot v(t) \\ -f \cdot u(t) \end{pmatrix},$$

wobei

$$f = 2\Omega \sin(\varphi), \qquad \Omega = \frac{2\pi}{86\,164\,\mathrm{s}}$$

die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation bezeichnet.

(a) Berechnen Sie die Lösung des Differentialgleichungssystems. Sie können annehmen, dass die geografische Breite φ näherungsweise konstant bleibt.

(b) Bestimmen Sie eine Gleichung für die Bahn $\vec{r}(t)$.

(c) Wir betrachten ein Luftpaket über Winterthur ($\varphi \approx 47°$) mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$.

Wie lange dauert es, bis das Luftpaket gemäss obigem Modell wieder über Winterthur ist?

Welche Strecke hat es in dieser Zeit zurückgelegt?

Lösungen

1. Die entsprechende Matrix
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$
hat nur einen Eigenwert $\lambda = 2$ und einen eindimensionalen Eigenraum mit dem Eigenvektor
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$
Die allgemeine Lösung lautet
$$\vec{x}(t) = e^{2t}\left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} t \\ -2t+1 \end{pmatrix}\right).$$
Mit den Anfangsbedingungen erhält man:
$$\boxed{x_1(t) = 2e^{2t} + 5te^{2t}, \qquad x_2(t) = e^{2t} - 10te^{2t}}$$

2. **Hunde**
Die Matrix
$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
hat die Eigenwerte
$$\lambda_1 = -1 + i, \qquad \lambda_2 = -1 - i$$
mit den zugehörigen Eigenvektoren
$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$
Aus der komplexen Lösung kann die reelle Lösung
$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = e^{-t}\left[c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}\right]$$
ermittelt werden.
Mit den Anfangsbedingungen findet man:
$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}}$$
Die Bahn ist eine sogenannte *logarithmische Spirale*. Sie windet sich unendlich oft um den Ursprung des Koordinatensystems.
Ihre Gesamtlänge ist aber endlich:
$$\begin{aligned} l &= \int_0^\infty \sqrt{\dot{x}_1(t)^2 + \dot{y}_1(t)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty \sqrt{2}\,e^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= \boxed{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

3. **Wind**

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & f \\ -f & 0 \end{pmatrix}$$

hat die Eigenwerte

$$\lambda_{1,2} = \pm fi$$

mit den zugehörigen Eigenvektoren

$$\vec{v}_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}.$$

Die allgemeine reelle Lösung lautet

$$\vec{w}(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos(ft) \\ -\sin(ft) \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin(ft) \\ \cos(ft) \end{pmatrix}.$$

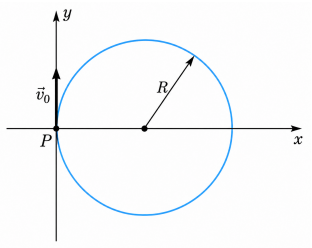
Mit den Anfangsbedingungen folgt:

$$\boxed{\vec{w}(t) = v_0 \begin{pmatrix} \sin(ft) \\ \cos(ft) \end{pmatrix}}$$

Durch Integrieren und Berücksichtigung von $\vec{r}(0) = \vec{0}$ erhält man:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \frac{v_0}{f} \begin{pmatrix} 1 - \cos(ft) \\ \sin(ft) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{v_0}{f} \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{v_0}{f} \begin{pmatrix} -\cos(ft) \\ \sin(ft) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Die Bahn beschreibt einen Kreis mit Radius $\boxed{R = \frac{v_0}{f}}$.



Die Umlaufzeit beträgt $T = \frac{2\pi}{f}$.

Für das Luftpaket über Winterthur gilt

$$f = 2\Omega \sin(\varphi) \approx 1.064 \cdot 10^{-4}/\text{s}.$$

Damit erhält man

$$R = \frac{10}{f} \approx 94.0\,\text{km}.$$

Die gesamte zurückgelegte Strecke beträgt

$$\boxed{L = 2\pi R \approx 590.7\,\mathrm{km}}.$$

Die Umlaufzeit beträgt

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{f} \approx 16.4\,\mathrm{h}}.$$

4.3 Differentialgleichungen 2. Ordnung als Systeme 1. Ordnung

Wie Ihnen möglicherweise bereits aufgefallen ist, gibt es gewisse Parallelen zwischen homogenen Differentialgleichungen 2. Ordnung, deren Lösungen wir mithilfe einer charakteristischen Gleichung bestimmt haben, und homogenen Differentialgleichungssystemen.

Tatsächlich lassen sich Differentialgleichungen zweiter oder höherer Ordnung durch Differentialgleichungssysteme 1. Ordnung ausdrücken und lösen.

Sei zum Beispiel die Differentialgleichung

$$\ddot{x} + 5\dot{x} + 6x = 0$$

gegeben. Wie wir bereits wissen, lautet die allgemeine Lösung

$$x(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t},$$

da die charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

die Lösungen $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -3$ hat.

Wie könnte man nun die Differentialgleichung

$$\ddot{x} + 5\dot{x} + 6x = 0$$

durch ein Differentialgleichungssystem 1. Ordnung ausdrücken?

Folgender Trick ermöglicht genau dies: Wir definieren

$$x_1 = x \qquad \text{und} \qquad x_2 = \dot{x}.$$

Übung 4.3: Differentialgleichungen 2. Ordnung als Systeme 1. Ordnung

1. Lösen Sie das obige Differentialgleichungssystem und vergleichen Sie die Lösung mit der bereits bekannten Lösung der Differentialgleichung 2. Ordnung.
2. Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen, indem Sie diese zunächst durch ein Differentialgleichungssystem 1. Ordnung ausdrücken.
   (a) $\ddot{x} - 5\dot{x} + 4x = 0$
   (b) $\ddot{x} + x = 0$
   (c) $\dddot{x} - 3\ddot{x} - 4\dot{x} = 0$

Lösungen:

1.
$$x(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t}$$

2. (a)
$$x(t) = c_1 e^{t} + c_2 e^{4t}$$

   (b) Die Eigenwerte der Matrix sind $\lambda_{1,2} = \pm i$ mit den zugehörigen Eigenvektoren
$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$
   Die allgemeine reelle Lösung lautet:
$$x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

   (c) Setzen wir $y = \dot{x}$, so erhalten wir eine Differentialgleichung 2. Ordnung:
$$\ddot{y} - 3\dot{y} - 4y = 0.$$
   Ihre allgemeine Lösung lautet
$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}.$$
   Durch Integration folgt:
$$\begin{aligned} x(t) &= -c_1 e^{-t} + \frac{c_2}{4} e^{4t} + c_3 \\ &= c_1^* e^{-t} + c_2^* e^{4t} + c_3. \end{aligned}$$

4.4 Inhomogene lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung

Betrachten wir nun lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung mit Inhomogenitäten:

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x} + \vec{b}$$

Satz 4.4: Allgemeine Lösung eines inhomogenen Differentialgleichungssystems

Die allgemeine Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x} + \vec{b}$$

erhält man, indem man eine sogenannte **partikuläre Lösung** $\vec{x}_p$ bestimmt und zu ihr die allgemeine Lösung $\vec{x}_h$ des zugehörigen homogenen Differentialgleichungssystems addiert:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_p(t) + \vec{x}_h(t)$$

Beispiel 4.3: Variation der Konstanten bei DGL-Systemen

Wir betrachten das inhomogene Differentialgleichungssystem

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}e^t.$$

Die zugehörige homogene Gleichung lautet

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}.$$

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 1\end{pmatrix}$$

besitzt die Eigenwerte $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = -1$ mit den zugehörigen Eigenvektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}.$$

Die allgemeine Lösung des homogenen Systems lautet somit

$$\vec{x}_h(t) = c_1\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}e^{3t} + c_2\begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}e^{-t}.$$

Die partikuläre Lösung kann wie bei gewöhnlichen Differentialgleichungen mithilfe der **Variation der Konstanten** bestimmt werden.

Dazu schreiben wir die homogene Lösung zunächst in Matrixform:

$$\begin{aligned}\vec{x}_h(t) &= c_1 \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} e^{-t} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix}e^{3t} & e^{-t}\\ 2e^{3t} & -2e^{-t}\end{pmatrix}}_{X(t)} \underbrace{\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}}_{\vec{c}}.\end{aligned}$$

Dabei nennt man $X(t)$ eine Fundamentalmatrix des homogenen Systems.
Nun beginnt die Variation der Konstanten. Wir ersetzen die Konstanten c_1, c_2 durch Funktionen $c_1(t), c_2(t)$ und verwenden den Ansatz

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix}e^{3t} & e^{-t}\\ 2e^{3t} & -2e^{-t}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}c_1(t)\\c_2(t)\end{pmatrix} = X(t)\vec{c}(t).$$

Diesen Ansatz setzen wir in die Differentialgleichung ein:

$$\frac{d}{dt}\big(X(t)\vec{c}(t)\big) = AX(t)\vec{c}(t) + \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} e^{t}.$$

Die Ableitung von $X(t)\vec{c}(t)$ kann mithilfe der Produktregel ermittelt werden:

$$\underbrace{\dot{X}(t)}_{AX(t)}\vec{c}(t) + X(t)\dot{\vec{c}}(t) = AX(t)\vec{c}(t) + \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} e^{t}.$$

Analog zur Variation der Konstanten im eindimensionalen Fall heben sich zwei Terme auf. Durch Multiplikation von links mit $X(t)^{-1}$ erhalten wir:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{c}}(t) &= X(t)^{-1} \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} e^{t} \\ &= \begin{pmatrix}e^{3t} & e^{-t}\\ 2e^{3t} & -2e^{-t}\end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix}2e^{t}\\-e^{t}\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-4e^{2t}} \begin{pmatrix}-2e^{-t} & -e^{-t}\\ -2e^{3t} & e^{3t}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}2e^{t}\\-e^{t}\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-4e^{2t}} \begin{pmatrix}-4+1\\ -4e^{4t} - e^{4t}\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}\frac{3}{4}e^{-2t}\\ \frac{5}{4}e^{2t}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Durch Integration können wir nun $\vec{c}(t)$ bestimmen:

$$\vec{c}(t) = \begin{pmatrix}-\frac{3}{8}e^{-2t} + c_1\\ \frac{5}{8}e^{2t} + c_2\end{pmatrix}.$$

Damit lautet die allgemeine Lösung:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{-t} \\ 2e^{3t} & -2e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{8}e^{-2t} + c_1 \\ \frac{5}{8}e^{2t} + c_2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{-t} \\ 2e^{3t} & -2e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{8}e^{-2t} \\ \frac{5}{8}e^{2t} \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} e^{3t} & e^{-t} \\ 2e^{3t} & -2e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_h(t)} \\
&= \begin{pmatrix} -\frac{3}{8}e^{t} + \frac{5}{8}e^{t} \\ -\frac{3}{4}e^{t} - \frac{5}{4}e^{t} \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t} \\
&= \boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -2 \end{pmatrix} e^{t} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t}}.
\end{aligned}$$

Wie Sie sehen, ist die Variation der Konstanten für Differentialgleichungssysteme recht aufwendig. Häufig wird deshalb eine andere Methode verwendet, bei der man versucht, die Form einer partikulären Lösung zu erraten.

In unserem Beispiel bietet sich aufgrund der Inhomogenität

$$\vec{b}(t) = \begin{pmatrix} 2e^t \\ -e^t \end{pmatrix}$$

der Ansatz

$$\vec{x}_p(t) = \begin{pmatrix} ae^t \\ be^t \end{pmatrix}$$

an.

Durch Einsetzen in das Differentialgleichungssystem erhält man

$$\begin{pmatrix} ae^t \\ be^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ae^t \\ be^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2e^t \\ -e^t \end{pmatrix}.$$

Nach Division durch e^t ergibt sich das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned}
a &= a + b + 2, \\
b &= 4a + b - 1.
\end{aligned}$$

Daraus folgen die Koeffizienten

$$\boxed{a = \frac{1}{4}, \qquad b = -2.}$$

Somit lautet eine partikuläre Lösung

$$\boxed{\vec{x}_p(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -2 \end{pmatrix} e^t.}$$

Übung 4.4: Zwei verbundene Behälter

Als Einführung in dieses Kapitel haben wir zwei verbundene Behälter betrachtet, die beide ein Gemisch aus Farbstoff und Wasser enthielten. Dies führte auf das Differentialgleichungssystem

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{25} & \frac{3}{100} \\ \frac{1}{25} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

mit den Anfangsbedingungen $x_1(0) = x_2(0) = 0$.

1. Lösen Sie das zugehörige homogene Differentialgleichungssystem.
2. Wegen der negativen Eigenwerte können wir davon ausgehen, dass sich die Farbstoffkonzentrationen einem stabilen Endzustand nähern. Damit ist der Ansatz

   $$\vec{x}_p = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

   für eine partikuläre Lösung plausibel.

   Setzen Sie $\vec{x}_p$ in das Differentialgleichungssystem ein und bestimmen Sie die beiden Zahlen a und b.

   Wie lautet die Lösung des Differentialgleichungssystems unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen?
3. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems mithilfe der Variation der Konstanten.

Lösungen

1. Die Eigenwerte und zugehörigen Eigenvektoren sind

$$\lambda_1 = -\frac{1}{100}, \qquad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_2 = -\frac{8}{100}, \qquad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

   Damit lautet die allgemeine Lösung des homogenen Systems

$$\boxed{\vec{x}_h(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t/100} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-8t/100}.}$$

2. Einsetzen des konstanten Ansatzes

$$\vec{x}_p = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

   in das Differentialgleichungssystem liefert

$$\begin{cases} -\frac{1}{25}a + \frac{3}{100}b + 1 = 0, \\ \frac{1}{25}a - \frac{1}{20}b = 0. \end{cases}$$

   Daraus folgt

$$a = \frac{125}{2}, \qquad b = 50.$$

   Eine partikuläre Lösung ist somit

$$\vec{x}_p = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 125 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

   Die allgemeine Lösung des inhomogenen Systems lautet

$$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t/100} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-8t/100} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 125 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

   Mit den Anfangsbedingungen $x_1(0) = x_2(0) = 0$ erhalten wir

$$\begin{cases} c_1 - 3c_2 + \frac{125}{2} = 0, \\ c_1 + 4c_2 + 50 = 0. \end{cases}$$

   Daraus ergeben sich

$$c_1 = -\frac{400}{7}, \qquad c_2 = \frac{25}{14}.$$

   Die gesuchte Lösung ist also

$$\boxed{\vec{x}(t) = -\frac{400}{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t/100} + \frac{25}{14} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-8t/100} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 125 \\ 100 \end{pmatrix}.}$$

3. Die Fundamentalmatrix des homogenen Systems lautet

$$X(t) = \begin{pmatrix} e^{-t/100} & -3e^{-8t/100} \\ e^{-t/100} & 4e^{-8t/100} \end{pmatrix}.$$

Mit dem Ansatz

$$\vec{x}(t) = X(t)\vec{c}(t)$$

ergibt die Variation der Konstanten

$$\vec{c}\,'(t) = X(t)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wegen

$$X(t)^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4e^{t/100} & 3e^{t/100} \\ -e^{8t/100} & e^{8t/100} \end{pmatrix}$$

folgt

$$\vec{c}\,'(t) = \begin{pmatrix} \frac{4}{7}e^{t/100} \\ -\frac{1}{7}e^{8t/100} \end{pmatrix}.$$

Durch Integration erhalten wir

$$\vec{c}(t) = \begin{pmatrix} \frac{400}{7}e^{t/100} + c_1 \\ -\frac{25}{14}e^{8t/100} + c_2 \end{pmatrix}.$$

Einsetzen in $\vec{x}(t) = X(t)\vec{c}(t)$ liefert schliesslich

$$\boxed{\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t/100} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-8t/100} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 125 \\ 100 \end{pmatrix}.}$$